

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48/2024/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024

THÔNG TƯ

Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tiêu thụ năng lượng xe cơ giới; xe máy chuyên dùng; phụ tùng xe cơ giới; thiết bị an toàn cho trẻ em

Căn cứ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 và Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tiêu thụ năng lượng xe cơ giới; xe máy chuyên dùng; phụ tùng xe cơ giới; thiết bị an toàn cho trẻ em.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, số hiệu QCVN 04:2024/BGTVT;

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, số hiệu QCVN 77:2024/BGTVT;
3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, số hiệu QCVN 86:2024/BGTVT;
4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, số hiệu QCVN 109:2024/BGTVT;
5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố, số hiệu QCVN 10:2024/BGTVT;
6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng, số hiệu QCVN 82:2024/BGTVT;
7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng, số hiệu QCVN 13:2024/BGTVT;
8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, số hiệu QCVN 125:2024/BGTVT;
9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô, số hiệu QCVN 33:2024/BGTVT;
10. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô, số hiệu QCVN 32:2024/BGTVT;
11. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới, số hiệu QCVN 52:2024/BGTVT;
12. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới, số hiệu QCVN 53:2024/BGTVT;
13. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô, số hiệu QCVN 78:2024/BGTVT;
14. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ xe mô tô, xe gắn máy, số hiệu QCVN 37:2024/BGTVT;
15. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy, số hiệu QCVN 124:2024/BGTVT;
16. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu hậu xe mô tô, xe gắn máy, số hiệu QCVN 28:2024/BGTVT;

17. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy, số hiệu QCVN 113:2024/BGTVT;

18. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy chì - axit, lithium - ion dùng cho xe mô tô, xe gắn máy, số hiệu QCVN 47:2024/BGTVT;

19. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện, số hiệu QCVN 90:2024/BGTVT;

20. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện, số hiệu QCVN 91:2024/BGTVT;

21. Quy chuẩn quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, số hiệu QCVN 09:2024/BGTVT;

22. Quy chuẩn quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc, số hiệu QCVN 11:2024/BGTVT;

23. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy, số hiệu QCVN 14:2024/BGTVT;

24. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lớp hơi dùng cho ô tô, số hiệu QCVN 34:2024/BGTVT;

25. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lớp hơi dùng cho xe mô tô, xe gắn máy, số hiệu QCVN 36:2024/BGTVT;

26. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, số hiệu QCVN 118:2024/BGTVT;

27. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, số hiệu QCVN 119:2024/BGTVT;

28. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trong kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, số hiệu QCVN 122:2024/BGTVT;

29. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên xe ô tô, số hiệu QCVN 123:2024/BGTVT.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên xe ô tô, số hiệu QCVN 123:2024/BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

3. Các Thông tư sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:

a) Thông tư số 30/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;

b) Thông tư số 45/2014/TT-BGTVT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;

c) Thông tư số 33/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;

d) Thông tư số 33/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;

đ) Thông tư số 06/2021/TT-BGTVT ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;

e) Thông tư số 36/2023/TT-BGTVT ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;

g) Thông tư số 90/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố;

h) Thông tư số 26/2019/TT-BGTVT ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng và 05 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng, linh kiện ô tô, mô tô, xe gắn máy;

i) Thông tư số 45/2023/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng;

k) Thông tư số 07/2024/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

l) Thông tư số 19/2024/TT-BGTVT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành sửa đổi 01:2024 QCVN 33:2019/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô;

m) Thông tư số 31/2017/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lớp hơi dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

n) Thông tư số 25/2014/TT-BGTVT ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô;

o) Thông tư số 39/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

p) Thông tư số 20/2024/TT-BGTVT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khung xe mô tô, xe gắn máy;

q) Khoản 2 Điều 1 Thông tư 36/2010/TT-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy;

r) Thông tư số 46/2023/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy;

s) Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 45/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện;

t) Thông tư số 87/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô;

u) Thông tư số 88/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc;

v) Thông tư số 67/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy;

x) Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ./.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Duy Lâm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 04:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ KHÍ THẢI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY SẢN XUẤT, LẮP RÁP
VÀ NHẬP KHẨU MỚI**

***National technical regulation on emission of gaseous
pollutants from assembly - manufactured motorcycles,
mopeds and new imported motorcycles, mopeds***

Hà Nội - 2024

QCVN 04:2024/BGTVT

LỜI NÓI ĐẦU

QCVN 04:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

QCVN 04:2024/BGTVT thay thế QCVN 04:2009/BGTVT.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 04: 2024/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ KHÍ THẢI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI
National technical regulation on emission of gaseous pollutants from
assembly - manufactured motorcycles, mopeds and new imported
motorcycles, mopeds

1. QUY ĐỊNH CHUNG**1.1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn khí thải, các phép thử, phương pháp thử và các yêu cầu để kiểm tra khí thải xe mô tô ba bánh, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới (xe mô tô ba bánh, xe gắn máy sau đây được gọi chung là 'xe').

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Xe mô tô ba bánh (Three-wheeled Motorcycle): phương tiện ba bánh lắp động cơ cháy cưỡng bức, vận tốc thiết kế lớn nhất lớn hơn 50 km/h hoặc dung tích làm việc của xi lanh lớn hơn 50cm³.

1.3.2. Xe gắn máy (Moped): phương tiện hai hoặc ba bánh lắp động cơ cháy cưỡng bức, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h và dung tích làm việc của xi lanh không lớn hơn 50cm³.

1.3.3. Kiểu loại xe (Vehicle type): là các xe có cùng các đặc điểm cơ bản sau đây:

1.3.3.1. Quán tính tương đương được xác định theo khối lượng chuẩn như quy định trong bảng 3, khoản 3.7.1., mục 3 của Quy chuẩn này;

1.3.3.2. Các đặc điểm của động cơ và xe được nêu tại Phụ lục A của Quy chuẩn này trừ nội dung nêu tại điều 2.7. của Phụ lục này.

1.3.4. Khối lượng chuẩn (Reference weight): khối lượng bản thân xe đảm bảo vận hành với nhiên liệu được đổ tới ít nhất 90% dung tích tối đa của thùng nhiên liệu, cộng thêm 75 kg.

QCVN 04:2024/BGTVT

1.3.5. Khí thải (Gaseous pollutants): các chất cacbon monoxit (CO), hydro cacbon (HC) và các nitơ oxit (NO_x) được biểu diễn bằng nitơ đioxit (NO_2) tương đương.

1.3.6. Các te động cơ (Engine crank-case): các khoang trong hoặc ngoài động cơ được thông với bình hứng dầu bôi trơn bằng các ống dẫn bên trong hoặc ngoài động cơ mà các loại khí và hơi trong các te có thể thoát ra ngoài qua các ống này.

1.3.7. Khí thải do bay hơi (Evaporative emissions): khí HC, khác với khí HC tại đuôi ống xả, bị thất thoát khi bay hơi từ hệ thống nhiên liệu của xe ('Khí thải do bay hơi' sau đây được gọi chung là 'hơi nhiên liệu'), bao gồm hai dạng sau:

1.3.7.1. Thất thoát từ thùng nhiên liệu (Tank breathing losses): khí HC bay hơi từ thùng nhiên liệu do sự thay đổi nhiệt độ ở bên trong thùng;

1.3.7.2. Thất thoát do xe ngâm nóng (Hot soak losses): khí HC bay hơi từ hệ thống nhiên liệu của xe đỗ sau khi hoạt động.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Khi kiểm tra khí thải xe theo phép thử loại I nêu tại khoản 3.3.2., điều 3.3., mục 3 của Quy chuẩn này, khối lượng trung bình đo được của từng chất khí thải CO, HC, NO_x hoặc (HC + NO_x) từ các xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải nhỏ hơn mức giới hạn quy định trong bảng 1, bảng 2 dưới đây.

Bảng 1. Giá trị giới hạn khí thải của xe mô tô ba bánh

Đơn vị: g/km

Mức	Loại xe có dung tích động cơ	CO	HC	NO_x
		Xe ba bánh	Xe ba bánh	Xe ba bánh
EURO 2	$< 150 \text{ cm}^3$	7,0	1,5	0,4
	$\geq 150 \text{ cm}^3$			

Bảng 2. Giá trị giới hạn khí thải của xe gắn máy

Đơn vị: g/km

Mức	CO		HC + NO_x
	Xe hai bánh	Xe ba bánh	
EURO 2	1	3,5	1,2

QCVN 04:2024/BGTVT

2.2. Khi kiểm tra khí thải xe theo phép thử bay hơi nhiên liệu nêu tại khoản 3.3.4., điều 3.3., mục 3 của Quy chuẩn này, tổng lượng hơi nhiên liệu không được lớn hơn 2,0 g/lần thử.

3. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ**3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm khí thải của xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới**

Xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải được kiểm tra khí thải theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

Đối với loại xe phải kiểm tra khí thải, cơ sở sản xuất hoặc tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải cung cấp tài liệu và mẫu thử như sau:

3.2.1. Bản đăng ký thông số kỹ thuật chính của xe và động cơ theo quy định trong Phụ lục A của Quy chuẩn này.

3.2.2. Mẫu thử: số lượng và các yêu cầu khác đối với xe mẫu đại diện cho kiểu loại xe hoặc lô xe để kiểm tra theo quy định tại điều 3.1. ở trên được quy định trong các tiêu chuẩn TCVN 7357, TCVN 7358, quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

3.3. Phép thử và phương pháp thử

3.3.1. Việc kiểm tra khí thải xe phải được thực hiện bằng các phép thử loại I, loại II và phép thử bay hơi nhiên liệu.

3.3.2. Phép thử loại I phải được thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7357 đối với xe mô tô ba bánh, TCVN 7358 đối với xe gắn máy. Số lần thực hiện lặp lại phép thử là ba lần trừ khi đáp ứng các điều kiện nêu tại các điểm 3.3.2.1. và 3.3.2.2. dưới đây.

Trong mỗi lần thử, kết quả đo của từng chất khí thải phải nhỏ hơn mức giới hạn tương ứng nêu tại mục 2. của Quy chuẩn này. Tuy nhiên, đối với từng chất khí thải, một trong ba kết quả đo được của ba lần thử có thể được phép vượt không quá 10% mức giới hạn quy định tương ứng tại bảng 1 hoặc bảng 2 mục 2. của Quy chuẩn này nhưng giá trị trung bình cộng của ba kết quả đo vẫn nhỏ hơn mức giới hạn đó.

QCVN 04:2024/BGTVT

Số lần thử quy định trên sẽ được giảm trong các điều kiện sau đây:

3.3.2.1. Chỉ phải thử một lần nếu các kết quả đo khí thải thỏa mãn yêu cầu sau:
 $V1 \leq 0,70 \text{ L}$;

3.3.2.2. Chỉ phải thử hai lần nếu các kết quả đo khí thải thỏa mãn yêu cầu sau:
 $V1 \leq 0,85 \text{ L}$, $V1 + V2 \leq 1,70 \text{ L}$ và $V2 \leq L$.

Trong đó:

V1 là kết quả của lần thử thứ nhất của từng chất khí thải;

V2 là kết quả của lần thử thứ hai của từng chất khí thải;

L là mức giới hạn khí thải trong bảng 1 và bảng 2, mục 2. của Quy chuẩn này.

Quy trình đo khí thải trong phép thử loại I được thực hiện theo quy định tại Phụ lục C của Quy chuẩn này.

3.3.3. Phép thử loại II phải được thực hiện theo quy định tại Phụ lục F của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7357 đối với xe mô tô ba bánh, Phụ lục E của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7358 đối với xe gắn máy.

Kết quả đo nồng độ CO (% thể tích) trong khí thải của xe mô tô ba bánh, khối lượng của CO, HC trong một phút (g/min) trong khí thải của xe gắn máy và tốc độ không tải của động cơ khi đo phải được ghi lại trong báo cáo thử nghiệm để có thể làm cơ sở cho việc kiểm tra kiểu loại xe này khi đưa vào sử dụng.

3.3.4. Phép thử bay hơi nhiên liệu phải được thực hiện bằng các phương pháp nêu tại Phụ lục E của Quy chuẩn này. Kết quả đo tổng cộng của lượng hơi nhiên liệu không được lớn hơn giá trị giới hạn quy định tại Điều 2.2., mục 2 của Quy chuẩn này.

3.4. Nhiên liệu thử

Nhiên liệu để thử nghiệm khí thải là nhiên liệu thông dụng phù hợp với Quy chuẩn nhiên liệu hiện hành, riêng đối với xăng phải có trị số ốctan RON nhỏ nhất là 95. Trong trường hợp có sự thống nhất giữa cơ sở sản xuất, tổ chức và cá nhân nhập khẩu đăng ký kiểm tra khí thải với cơ sở thử nghiệm thì có thể dùng nhiên liệu chuẩn quy định ở Phụ lục D của Quy chuẩn này hoặc nhiên liệu có đặc tính tương đương với nhiên liệu chuẩn.

Nếu động cơ được bôi trơn bằng hỗn hợp của nhiên liệu và dầu bôi trơn thì dầu được cho vào nhiên liệu chuẩn phải phù hợp về số lượng và loại dầu theo bản đăng ký thông số kỹ thuật chính của động cơ và xe trong Phụ lục A của Quy chuẩn này.

QCVN 04:2024/BGTVT**3.5. Báo cáo thử nghiệm**

Cơ sở thử nghiệm phải lập báo cáo thử nghiệm khí thải trong đó ít nhất phải bao gồm các mục quy định trong Phụ lục B của Quy chuẩn này. Ngoài ra, cơ sở thử nghiệm phải lưu trữ kèm theo báo cáo thử nghiệm này các bản ghi số liệu liên quan đến quá trình đo khí thải trong phòng thử nghiệm.

Kết quả kiểm tra khí thải trong báo cáo thử nghiệm là căn cứ để đánh giá việc thỏa mãn các quy định về khí thải của xe theo Quy chuẩn này.

3.6. Sửa đổi kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp so với xe mẫu đã được thử nghiệm

Mọi sửa đổi của kiểu loại xe, căn cứ theo kết quả đánh giá của cơ sở thử nghiệm, so với kiểu loại xe đã được chứng nhận phải thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

3.7. Mở rộng việc thừa nhận kết quả thử nghiệm khí thải

Kết quả thử nghiệm khí thải xe mẫu của kiểu loại xe đã được cấp chứng nhận chất lượng (sau đây gọi là 'kiểu loại xe đã chứng nhận') có thể được mở rộng để thừa nhận là kết quả thử nghiệm cho một kiểu loại xe có bản đăng ký thông số quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này khác bản đăng ký thông số của kiểu loại xe đã chứng nhận như sau:

Chỉ khác nhau về số loại nêu tại mục 1.3. Phụ lục A; Hoặc chỉ khác nhau về số loại và các thông số theo từng trường hợp quy định tại các khoản 3.7.1. và 3.7.2. dưới đây.

3.7.1. Trường hợp 1: khác về khối lượng chuẩn nhưng có khối lượng quán tính tương đương ⁽¹⁾ tương ứng cao hơn liền kề hoặc thấp hơn liền kề với khối lượng quán tính tương đương của kiểu loại xe đã chứng nhận (xem bảng 3 dưới đây).

⁽¹⁾ Các quy chuẩn ECE dùng thuật ngữ 'Quán tính tương đương' thay cho khái niệm 'Khối lượng quán tính tương đương'.

Bảng 3. Khối lượng chuẩn và quán tính tương đương của xe

Khối lượng chuẩn (kg)	Khối lượng quán tính tương đương (kg)
$R \leq 105$	100
$105 < R \leq 115$	110
$115 < R \leq 125$	120

QCVN 04:2024/BGTVT

Khối lượng chuẩn (kg)	Khối lượng quán tính tương đương (kg)
$125 < R \leq 135$	130
$135 < R \leq 145$	140
$145 < R \leq 165$	150
$165 < R \leq 185$	170
$185 < R \leq 205$	190
$205 < R \leq 225$	210
$225 < R \leq 245$	230
$245 < R \leq 270$	260
$270 < R \leq 300$	280
$300 < R \leq 330$	310
$330 < R \leq 360$	340
$360 < R \leq 395$	380
$395 < R \leq 435$	410
$435 < R \leq 475$	450

3.7.2. Trường hợp 2: có các tỉ số truyền của hệ thống truyền lực (tỉ số truyền toàn bộ), khi tính theo các số truyền, khác với các tỉ số truyền tương ứng của kiểu loại xe đã chứng nhận nhưng thỏa mãn điều kiện sau:

3.7.2.1. Đối với tất cả tỉ số truyền được sử dụng trong phép thử loại I, tỉ số E phải không lớn hơn 8% với E được tính như sau:

$$E = \frac{v_2 - v_1}{v_1}$$

Trong đó:

v_1 là vận tốc xe thuộc kiểu loại đã chứng nhận khi tốc độ động cơ bằng 1000 r/min;

v_2 là vận tốc xe thuộc kiểu loại đang được xét khi tốc độ động cơ bằng 1000 r/min;

3.7.2.2. Nếu E của ít nhất một tỉ số truyền lớn hơn 8% và đồng thời E của tất cả các tỉ số truyền không lớn hơn 13% thì vẫn phải lặp lại phép thử loại I. Tuy nhiên, phép thử này có thể thực hiện tại bất kỳ cơ sở thử nghiệm nào được Cơ quan cấp giấy chứng nhận chấp thuận, không nhất thiết phải là cơ sở thử nghiệm xe mẫu của

QCVN 04:2024/BGTVT

kiểu loại xe đã chứng nhận. Kết quả thử khí thải phải phù hợp với quy định giới hạn khí thải nêu tại các bảng 1 hoặc 2, mục 2. ở trên và báo cáo thử nghiệm này cũng phải được gửi cho cơ sở thử nghiệm xe mẫu của kiểu loại xe đã chứng nhận.

3.7.3. Trường hợp 3: khác cả khối lượng chuẩn và tỉ số truyền nêu trong hai trường hợp 1 và 2 ở trên so với kiểu loại xe đã chứng nhận nhưng thỏa mãn các điều kiện nêu tại hai khoản 3.7.1. và 3.7.2. này.

3.8. Giám sát khí thải xe khi sản xuất lắp ráp hàng loạt

3.8.1. Các xe sản xuất, lắp ráp thuộc kiểu loại xe đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại cũng phải thỏa mãn mức giới hạn khí thải nêu tại mục 2. của Quy chuẩn này.

3.8.2. Tần suất kiểm tra giám sát khí thải xe khi sản xuất, lắp ráp hàng loạt quy định tại điểm 3.8.1 Điều này thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

3.8.3. Việc kiểm tra phải dựa trên cơ sở nội dung trong hồ sơ chứng nhận và phải thực hiện phép thử loại I nêu tại khoản 3.8.2. trên một xe lấy từ loạt xe kiểm tra. Kết quả đo của các chất khí thải phải nhỏ hơn giới hạn tương ứng của các chất này trong bảng 1, bảng 2 mục 2. của Quy chuẩn này.

3.8.4. Nếu kết quả đo các chất khí thải không đáp ứng được yêu cầu nêu tại khoản 3.7.3. thì cơ sở sản xuất có thể đề nghị thử nghiệm lại một số xe khác được lấy ra từ loạt xe đó. Số lượng xe được thử nghiệm (n) do cơ sở sản xuất xác định; trong số xe này phải có cả chiếc xe đã được lấy ra để kiểm tra theo khoản 3.8.3. ở trên. Đối với từng chất khí thải, sau khi đo phải xác định giá trị trung bình cộng của các kết quả đo từ các xe thử nghiệm trên và sai lệch chuẩn S theo công thức dưới đây. Loạt xe đó sẽ được coi là phù hợp với Quy chuẩn này nếu đáp ứng được điều kiện sau:

$$\bar{X} + k.S \leq L$$

Trong đó:

L là mức giới hạn đối với từng chất khí thải trong bảng 1 hoặc bảng 2, mục 2 của Quy chuẩn này;

$\bar{X}$ là giá trị trung bình cộng của các kết quả đo từng chất khí thải của tất cả n xe mẫu;

QCVN 04:2024/BGTVT

Sai lệch chuẩn $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n-1}$, x_i là kết quả đo chất khí thải được xét đến của xe mẫu thứ i ,

k là trọng số thống kê phụ thuộc vào n trong bảng 4 sau:

Bảng 4. Trọng số thống kê k

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
k	0,973	0,613	0,489	0,421	0,376	0,342	0,317	0,296	0,279
n	11	12	13	14	15	16	17	18	19
K	0,265	0,253	0,242	0,233	0,224	0,216	0,210	0,203	0,198

Nếu $n \geq 20$ thì:

$$k = \frac{0,860}{\sqrt{n}}$$

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại xe đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

4.3. Báo cáo thử nghiệm khí thải cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm khí thải cấp theo điểm 4.2 Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế./.

QCVN 04:2024/BGTVT

PHỤ LỤC A*(Annex A)***BẢN ĐĂNG KÝ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH CỦA XE VÀ ĐỘNG CƠ***(Document of essential characteristics of Three-wheeled motorcycle/
moped⁽¹⁾⁽⁵⁾ and engine)***1. Xe (Three-wheeled Motorcycle /moped)⁽¹⁾⁽⁵⁾****1.1. Nhãn hiệu xe (Mark):****1.2. Loại xe (Category):** (L1, L2,... theo (according to) TCVN 5929 hoặc phân loại của (or classification of) ECE)**1.3. Kiểu loại xe (Số loại) (Vehicle Type):****1.4. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất (Manufacturer's name and address):****1.5. Tên và địa chỉ đại diện cơ sở sản xuất (nếu có) (If applicable, name and address of manufacturer's representative):****1.6. Khối lượng bản thân của xe (Unladen weight of vehicle):****1.7. Khối lượng lớn nhất của xe (Maximum weight of vehicle):****1.8. Hộp số (Gear-box)****1.8.1. Điều khiển (Control):** Cơ khí /Tự động (Manual /Automatic): ⁽¹⁾**1.8.2. Số lượng tỷ số truyền (Number of gear ratios)⁽²⁾:****1.8.3. Tỷ số truyền của hộp số (Gear ratio): ⁽³⁾**

Số 1 (First gear):

Số 2 (Second gear):

Số 3 (Third gear):

1.9. Tỷ số truyền cuối cùng (Final drive ratio):**1.10. Lốp (Tyres):****1.10.1. Ký hiệu kích cỡ lốp (Dimensions):****1.10.2. Chu kỳ vòng lăn động lực học ⁽⁴⁾ (Dynamic rolling circumference):****1.11. Vận tốc thiết kế lớn nhất do cơ sở sản xuất quy định (Maximum design speed specified by the manufacturer):**⁽¹⁾ Bỏ phần không áp dụng (Strike out what does not apply)⁽²⁾ Chỉ áp dụng cho hộp số điều khiển cơ khí.

QCVN 04:2024/BGTVT

⁽³⁾ Đối với xe lắp hộp số tự động, phải cung cấp các thông số kỹ thuật tương ứng (*In the case of power-driven vehicles equipped with automatic-shift gear-boxes, give all pertinent technical data*)

⁽⁴⁾ Tính theo bán kính động lực học: khoảng cách từ tâm bánh xe đến mặt đường khi xe chạy (*It is calculated from dynamic rolling radius which is the distance from the center of the wheel to road when the vehicle is in motion*).

⁽⁵⁾ Riêng đối với xe ba bánh được coi là ô tô như nêu tại điều 1.1., mục 1 thì tiếng Anh được ghi là “Three - Wheel Vehicle” (*For Three - Wheel Vehicle is considered being automobile as mentioned in Paragraph 1.1, then English word is “Three - Wheel Vehicle”*).

2. Động cơ (Engines)**2.1. Mô tả động cơ (Description of Engine)**

2.1.1. Tên thương mại /Nhãn hiệu (*Make/Mark*):

2.1.2. Kiểu loại (Số loại) (*Type*):

2.1.3. Số kỳ (*Cycle*): 4 kỳ/2 kỳ (*Four-stroke/two-stroke*)⁽¹⁾

2.1.4. Số lượng và bố trí các xy lanh (*Number and arrangement of cylinders*):

2.1.5. Đường kính lỗ xy lanh (*Bore*)..... mm

2.1.6. Hành trình pit-tông (*Stroke*):..... mm

2.1.7. Dung tích xi lanh (*Cylinder capacity*):..... cm³

2.1.8. Tỷ số nén (*Compression ratio*)⁽²⁾⁽³⁾:

2.1.9. Các bản vẽ mô tả buồng cháy, bản vẽ pít tông bao gồm cả vòng găng (xéc măng) (*Drawings of the combustion chamber and of the piston, including the piston rings*):.....

2.1.10. Hệ thống làm mát (*System of cooling*): Chất lỏng/không khí (*Liquid/Air*)⁽¹⁾

2.1.11. Hệ thống tăng áp, nếu có (*Supercharged, if applicable*): mô tả hệ thống (*Description*).....

2.1.12. Hệ thống bôi trơn (động cơ hai kỳ, bôi trơn riêng biệt hoặc bôi trơn bằng hỗn hợp nhiên liệu - dầu bôi trơn) (*System of lubrication (two-stroke engines - separate or by mixture)*):

2.1.13. Thiết bị tuần hoàn khí các te động cơ (nếu có - mô tả và vẽ sơ đồ) (*Device for recycling crank - case gases (if any, description and diagrams)*):

QCVN 04:2024/BGTVT

2.1.14. Bộ lọc không khí: Bản vẽ hoặc nhãn hiệu và kiểu (*Air filter: drawings, or makes and types*):

2.2. Thiết bị chống ô nhiễm bổ sung (nếu có, và nếu không được nêu ở mục khác): mô tả và vẽ sơ đồ (*Additional Anti-pollution Devices (if any, and if not covered by another heading): Description and diagrams*):

2.3. Hệ thống nạp không khí và cung cấp nhiên liệu (*Air Intake and Fuel Feed*)

2.3.1. Mô tả và vẽ sơ đồ của hệ thống nạp không khí và các phụ kiện của nó (khuang không khí để giảm dao động không khí nạp, thiết bị sấy, hệ thống nạp không khí phụ v.v...) (*Description and diagrams of air intakes and their accessories (dashpot, heating device, additional air intakes, etc.)*).

2.3.2. Cung cấp nhiên liệu (*Fuel feed*)

2.3.2.1. Bể bộ chế hòa khí (*by carburetor(s)*)⁽¹⁾

2.3.2.1.1. Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):

2.3.2.1.2. Kiểu (*Type*):

2.3.2.1.3. Các thông số chỉnh đặt (*Settings*)⁽³⁾

2.3.2.1.3.1. Kích thước ống trộn hỗn hợp (*Dimension(s) of mixture duct*)⁽⁴⁾:

2.3.2.1.3.2. Kích thước van trượt tiết lưu (quả ga) (*Dimensions of throttle slide*)⁽⁴⁾

2.3.2.1.3.3. Van kim: Kiểu hoặc số hiệu và vị trí⁽⁴⁾ (*Needle: type or number and position*)⁽⁴⁾

2.3.2.1.3.4. Zíc lơ (*Jets*):

2.3.2.1.3.5. Họng khuếch tán (*Venturis*):

2.3.2.1.3.6. Mức nhiên liệu buồng phao (*Float - chamber level*):

2.3.2.1.3.7. Khối lượng phao (*Weight of float*):

2.3.2.1.3.8. Kim phao (*Float needle*):

Hoặc đường đặc tính cung cấp nhiên liệu theo lưu lượng không khí (*or curve of fuel delivery plotted*)⁽¹⁾⁽³⁾.

2.3.2.1.4. Bướm gió (*Choke*): Điều khiển Cơ khí /Tự động (*Manual/automatic*)⁽¹⁾

Thông số chỉnh đặt đóng bướm gió (*Closure setting*)⁽³⁾:

2.3.2.1.5. Bơm cung cấp nhiên liệu (*Feed pump*): Áp suất (*Pressure*)⁽³⁾:

hoặc đường đặc tính (*or characteristic diagram*)⁽³⁾

QCVN 04:2024/BGTVT**2.3.2.2. Bể vòi phun nhiên liệu (*By injector*)⁽¹⁾****2.3.2.2.1. Bơm nhiên liệu (*Pump*)****2.3.2.2.1.1. Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):****2.3.2.2.1.2. Kiểu (*Type*):****2.3.2.2.1.3. Lượng cung cấp trên một hành trình (*Delivery per stroke*)⁽³⁾:.....**

.....

mm³ tại (at) tốc độ bơm (*pump speed*)..... r/min (*r.p.m. or min⁻¹*).**2.3.2.2.1.4. Hoặc đường đặc tính (*or characteristic diagram*)⁽³⁾:****2.3.2.2.2. Vòi phun (*Injector(s)*)****2.3.2.2.2.1. Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):****2.3.2.2.2.2. Kiểu (*Type*):****2.3.2.2.2.3. Áp suất hiệu chuẩn (*Calibration pressure*)⁽³⁾:..... bar****hoặc đường đặc tính (*or characteristic diagram*)⁽³⁾:****2.4. Thời gian đóng mở van (xúp páp) (*Valve Timing*)****2.4.1. Đối với hệ thống đóng mở bằng van (*Distribution by valves*)****2.4.1.1. Thời gian đóng mở van cơ khí (*Timing for mechanically operated valves*):****2.4.1.1.1. Chiều cao nâng lớn nhất của van và các góc đóng và mở van tính theo điểm chết (*Maximum lift of valves and angles of opening and closing in relation to dead centres*):****2.4.1.1.2. Thông số chuẩn và/hoặc khe hở chỉnh đặt (*Reference and/or Setting clearance*)⁽¹⁾:****2.4.2. Đối với hệ thống đóng mở bằng cửa (*Distribution by ports*)****2.4.2.1. Thể tích khoang các te khi pit tông ở điểm chết trên (*Volume of crank-case cavity with piston at TDC*):****2.4.2.2. Mô tả các van lưới gà, nếu có (bằng bản vẽ có ghi kích thước) (*Description of reed valves if any (with dimensioned drawing)*):****2.4.2.3. Mô tả (bằng bản vẽ có ghi kích thước) cửa vào, cửa quét và cửa xả, có biểu đồ thời gian đóng mở tương ứng. Các bản vẽ gồm có cả một bản thể hiện bề mặt bên trong của xi lanh (*Description (with dimensioned drawing) of inlet ports, scavenging and exhaust, with corresponding timing diagram*):****2.5. Hệ thống đánh lửa (*Ignition*)****2.5.1. Bộ chia điện (*Distributor(s)*)**

QCVN 04:2024/BGTVT

2.5.1.1. Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):

2.5.1.2. Kiểu (*Type*):

2.5.1.3. Đường đặc tính đánh lửa sớm (*Ignition advance curve*)⁽³⁾

2.5.1.4. Thời điểm đánh lửa (*Ignition timing*)⁽³⁾

2.5.1.5. Khe hở tiếp điểm (*Contact-point gap*)⁽³⁾

2.6. Hệ thống khí thải: mô tả và bản vẽ (*Exhaust System: Description and diagrams*)

2.7. Thông tin bổ sung về điều kiện thử (*Additional Information on Test Conditions*)

2.7.1. Nhiên liệu sử dụng (*Fuel used*)

2.7.2. Dầu bôi trơn sử dụng (*Lubricant used*)

2.7.2.1. Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):

2.7.2.2. Loại dầu bôi trơn (*Type*):

Nếu dầu bôi trơn và nhiên liệu trộn với nhau, tỉ lệ % dầu trong hỗn hợp dầu và nhiên liệu (*State percentage of oil in mixture if lubricant and fuel mixed*)

2.7.3. Bu gi đánh lửa (*Sparking plugs*):

2.7.3.1. Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):

2.7.3.2. Kiểu (*Type*):

2.7.3.3. Thông số chỉnh đặt khe hở bu gi (*Spark-gap setting*):

2.7.4. Cuộn dây đánh lửa (*Ignition coil*)

2.7.4.1. Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):

2.7.4.2. Kiểu (*Type*):

2.7.5. Tụ điện đánh lửa (*Ignition condenser*)

2.7.5.1. Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):

2.7.5.2. Kiểu (*Type*):

2.7.6. Hệ thống đánh lửa: Mô tả các thông số chỉnh đặt và các yêu cầu liên quan theo quy định của cơ sở sản xuất (*Spark system: Description of setting and relevant requirements prescribed by the manufacturer*):

2.7.7. Hàm lượng CO trong khí thải của động cơ ở tốc độ không tải nhỏ nhất (theo tiêu chuẩn của cơ sở sản xuất) (*Carbon monoxide content by volume in the exhaust gas, with the engine idling per cent (manufacturer standard)*):.....% tại (at)..... r/min (r.p.m/min⁻¹)⁽¹⁾

QCVN 04:2024/BGTVT

2.8. Đặc tính động cơ (Engine Performance)**2.8.1.** Tốc độ không tải nhỏ nhất:..... r/min (*Idling speed*)..... (r.p.m/min⁻¹)⁽³⁾⁽¹⁾**2.8.2.** Tốc độ tại công suất lớn nhất (*Engine speed at maximum power*):..... r/min (r.p.m/min⁻¹)⁽³⁾⁽¹⁾**2.8.3.** Công suất lớn nhất (*Maximum power*)..... kW

Chúng tôi cam kết bản đăng ký này phù hợp với kiểu loại xe đã đăng ký kiểm tra và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các vấn đề phát sinh do khai sai hoặc khai không đủ nội dung trong bản đăng ký này (*We undertake that this declaration complies with the vehicle type applying for approval/inspection and we are responsible fully for problems caused by the wrong contents or not enough content of the declaration*).

Ngày..... tháng.... Năm (*Date*)**Tổ chức/cá nhân lập bản đăng ký**(*Applicant*)(Ký tên, đóng dấu (*signature, stamp*))⁽¹⁾ Bỏ phần không áp dụng (*Strike out what does not apply*)⁽²⁾ Tỷ số nén $\varepsilon = (\text{thể tích buồng cháy} + \text{dung tích xi lanh})/(\text{thể tích buồng cháy})$
(*compression ratio $\varepsilon = (\text{volume of combustion chamber} + \text{cylinder capacity})/(\text{volume of combustion chamber})$*)⁽³⁾ Kèm theo quy định dung sai (*Specify the tolerance*)⁽⁴⁾ Chỉ áp dụng cho xe gắn máy (*For mopeds only*)

QCVN 04:2024/BGTVT

PHỤ LỤC B*(Annex B)***BÁO CÁO THỬ NGHIỆM KHÍ THẢI XE MÔ TÔ BA BÁNH, XE GẮN MÁY ⁽¹⁾***(Test report of emission from Three-wheeled motorcycles/mopeds)*

- 1. Xe** (*Three-wheeled Motorcycle/moped/three-wheel vehicle*)⁽¹⁾
- 1.1.** Nhãn hiệu xe (*Make/Mark*):
.....
- 1.2.** Loại xe (*Category*): (L1, L2,... theo (*according to*) TCVN 5929 hoặc phân loại của (*or classification of*) ECE)
- 1.3.** Kiểu loại xe (Số loại) (*Vehicle Type*):
- 1.4.** Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất (*Manufacturer's name and address*):
- 1.5.** Khối lượng bản thân xe (*Unladen weight of vehicle*):.....
- 1.6.** Khối lượng chuẩn của xe (*Reference weight of vehicle*):
- 1.7.** Khối lượng lớn nhất của xe (*Maximum weight of vehicle*):.....
- 1.8.** Hộp số (*Gear-box*)
- 1.8.1.** Điều khiển (*Control*): Cơ khí/Tự động (*Manual/Automatic*)⁽¹⁾
- 1.8.2.** Số lượng tỷ số truyền (*Number of gear ratios*)⁽²⁾:
- 1.8.3.** Tỷ số truyền của hộp số (*Gear ratio*): ⁽³⁾
- Số 1 (*First gear*):.....
- Số 2 (*Second gear*):
- Số 3 (*Third gear*):
- 1.9.** Tỷ số truyền cuối cùng (*Final drive ratio*):.....
- 1.10.** Kích thước lốp (*Dimensions of tires*):
- 1.11.** Vận tốc thiết kế lớn nhất do cơ sở sản xuất quy định (*Maximum design speed specified by the manufacturer*):.....
- 2. Động cơ** (*Engines*)
- 2.1.** Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):.....
- 2.2.** Kiểu loại động cơ (Số loại) (*Type*):.....
- 2.3.** Số kỳ (*Cycle*): 4 kỳ/2 kỳ (*four-stroke/two-stroke*)⁽¹⁾
- 2.4.** Dung tích xi lanh (*Cylinder capacity*):..... cm³

QCVN 04:2024/BGTVT

2.5. Số lượng và bố trí các xy lanh (*Number and arrangement of cylinders*):

2.6. Thiết bị chống ô nhiễm bổ sung (nếu có) (*Additional Anti-pollution Devices (if any)*):

- Kiểu thiết bị: Tuần hoàn khí thải/biến đổi xúc tác/kiểu khác (*Exhaust gas recirculation/Catalytic converter/Others*):

- Mô tả vị trí lắp đặt thiết bị (*Description of installation position*):

2.7. Hệ thống cung cấp nhiên liệu (*Air Intake and Fuel feed*)

2.7.1. Bằng bộ chế hòa khí (*by carburetor(s)*)⁽¹⁾

- Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):

- Kiểu (*Type*):

2.7.2. Bằng hệ thống phun nhiên liệu (*by injection*)⁽¹⁾

- Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):

- Kiểu (*Type*):

- Mô tả chung (*General description*):

2.8. Nhiên liệu thử nghiệm, bao gồm nhãn hiệu và đặc tính nhiên liệu (*Testing fuel including mark and specifications for fuel*):

2.9. Tốc độ không tải nhỏ nhất (*Idling speed*):r/min (*r.p.m/min⁻¹*)⁽¹⁾

2.10. Tốc độ tại công suất lớn nhất (*Engine speed at maximum power*).... r/min (*r.p.m/min⁻¹*)⁽¹⁾

2.11. Công suất lớn nhất (*Maximum power*)..... kW

3. Kiểm tra khí thải (*Emission test*)⁽⁵⁾:

3.1. Quy chuẩn áp dụng (*Applied Regulation*): QCVN.....: 2024/BGTVT

3.2. Kết quả kiểm tra (*Test results*)

3.2.1. Phép thử loại I (*Type/Test*)

Khí thải (<i>Gaseous pollutants</i>)	Giá trị giới hạn - Euro 2 (<i>Limits</i>)	Kết quả (<i>Results</i>)				Kết luận (<i>Conclusion</i>)
		Lần 1 (<i>No.1</i>)	Lần 2 (<i>No.2</i>)	Lần 3 (<i>No.3</i>)	Trung bình (<i>Mean</i>)	
CO (g/km)						Đạt/Không đạt (<i>Pass/Failure</i>) ⁽¹⁾

QCVN 04:2024/BGTVT

Khí thải (Gzaseous pollutants)	Giá trị giới hạn - Euro 2 (Limits)	Kết quả (Results)				Kết luận (Conclusion)
		Lần 1 (No.1)	Lần 2 (No.2)	Lần 3 (No.3)	Trung bình (Mean)	
HC (g/km) ⁽¹⁾						Đạt/Không đạt (Pass/Failure) ⁽¹⁾
NOx (g/km) ⁽¹⁾						Đạt/Không đạt (Pass/Failure) ⁽¹⁾
HC + NOx (g/km) ⁽¹⁾						Đạt/Không đạt (Pass/Failure) ⁽¹⁾

3.2.2. Phép thử loại II (Type II Test)

CO: (% in volume)/g/min ⁽¹⁾

HC: g/min⁽¹⁾

Tốc độ động cơ khi đo (engine speed when measuring) r/min (r.p.m/m⁻¹)⁽¹⁾

3.2.3. Phép thử bay hơi nhiên liệu (Evaporative fuel test)

Phép đo (Test)	Phương pháp thử ⁽⁶⁾ (test method)		Giá trị giới hạn (limit)	Kết luận (conclusion)
	Buồng kín (SHED)	Bẫy hộp các bon (carbon canister trap)		
Bay hơi từ thùng nhiên liệu (g/lần thử) (tank breath loss (g/test))			-	
Bay hơi do xe ngâm nóng (g/lần thử) (hot soak loss (g/test))			-	
Tổng lượng nhiên liệu bay hơi (g/lần thử) (total loss of evaporative fuel (g/test))			2	Đạt/Không đạt (Pass/Failure) ⁽¹⁾

QCVN 04:2024/BGTVT

4. Chú ý (Remark):.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

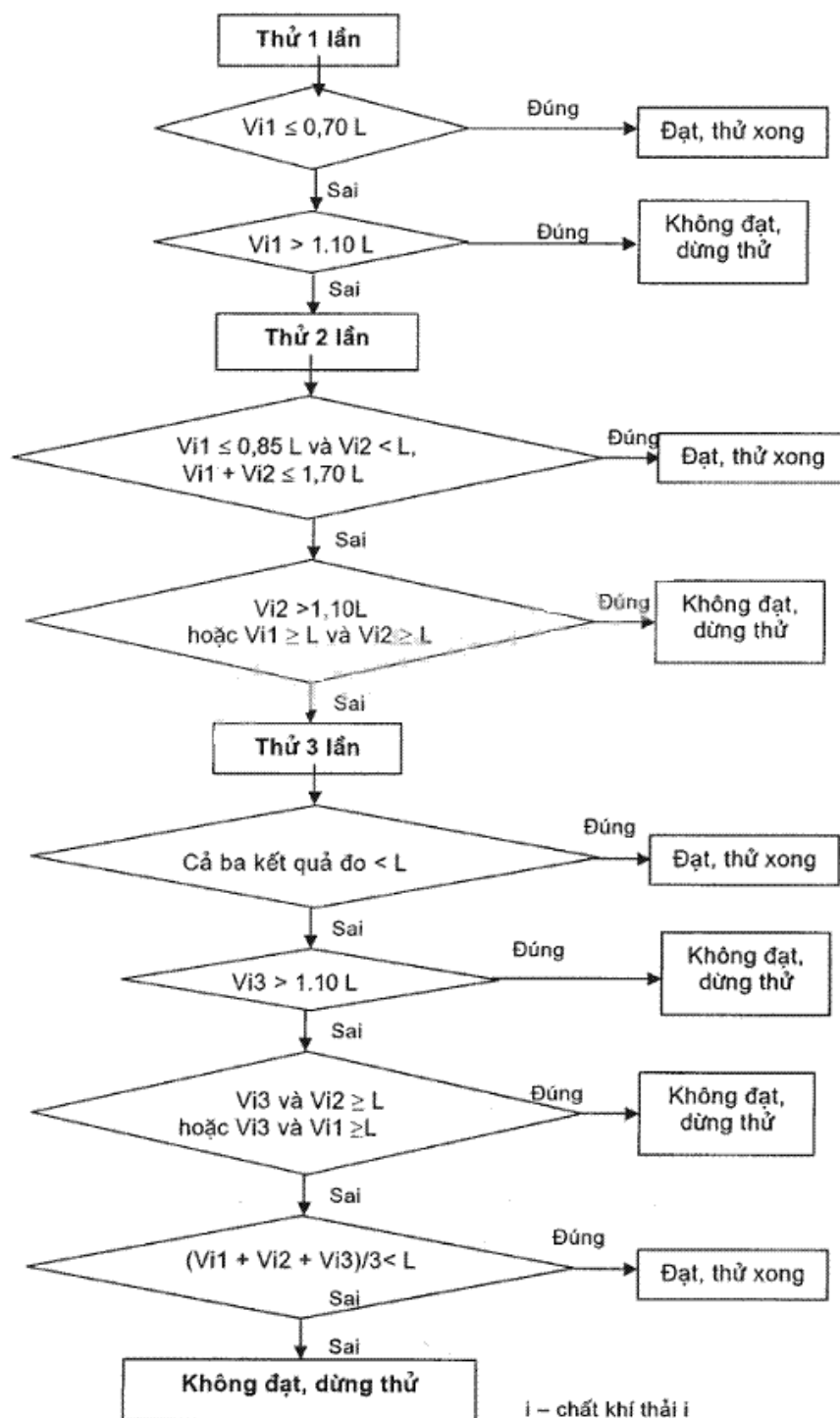
Ngày.... tháng..... năm (Date)

Cơ sở thử nghiệm (Technical Service)

(Ký tên, đóng dấu (Signature, stamp))

⁽¹⁾ Bỏ phần không áp dụng (*Strike out what does not apply*)⁽²⁾ Chỉ áp dụng cho hộp số điều khiển cơ khí⁽³⁾ Đối với xe lắp hộp số tự động, phải cung cấp các thông số kỹ thuật tương ứng (*In the case of power-driven vehicles equipped with automatic-shift gear-boxes, give all pertinent technical data*).⁽⁴⁾ Không áp dụng cho xe gắn máy (*It is not apply for mopeds*)⁽⁵⁾ Nếu kiểm tra theo mức EURO 3 trở lên phải nêu số hiệu tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn tương ứng tại mục 3.1 của Phụ lục này, và trong bảng kết quả kiểm tra phép thử loại I, tại cột 2 phải thay Euro 2 bằng Euro 3 trở lên (*If testing according to Euro 3 and over, then indicate the number of corresponding standard or regulation at 3.1, this Annex, and replace Euro 3 and over in column 2, the test result table of Type I test*)⁽⁶⁾ Nếu áp dụng phép thử tương đương khác phải nêu rõ ràng trong các cột bên dưới (*If apply other equivalent test method, then indicate clearly in below column*)

QCVN 04:2024/BGTVT

PHỤ LỤC C*(Annex C)***QUY TRÌNH ĐO KHÍ THẢI TRONG PHÉP THỬ LOẠI I**

QCVN 04:2024/BGTVT

PHỤ LỤC D*(Annex D)***YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHIÊN LIỆU CHUẨN**

Nhiên liệu để thử nghiệm là nhiên liệu chuẩn số: CEC RF-08-A-85 (Loại xăng cao cấp, không chì) hoặc nhiên liệu chuẩn khác có đặc tính nhiên liệu phù hợp với quy định trong bảng dưới đây.

Các đặc tính	Giới hạn và đơn vị đo		Phương pháp ASTM
	Nhỏ nhất	Lớn nhất	
Trị số ố tan nghiên cứu (RON)	95,0	-	D 2699
Trị số ố tan động cơ (MON)	85,0	-	D 2700
Tỉ trọng ở 15 ⁰ C	0,748	0,762	D 1298
Áp suất hơi (Reid)	0,56 bar	0,64 bar	D 323
Chưng cất			D 86
Điểm sôi đầu	24 ⁰ C	40 ⁰ C	
- điểm 10% thể tích	42 ⁰ C	58 ⁰ C	
- điểm 50% thể tích	90 ⁰ C	110 ⁰ C	
- điểm 90% thể tích	155 ⁰ C	180 ⁰ C	
Điểm sôi cuối	190 ⁰ C	215 ⁰ C	
Cặn	-	2%	D 86
Phân tích Hydrocacbon			
- Olefin	-	20% thể tích	D 1319
- Chất thơm (Aromatics)	Chứa 5% thể tích của ben zen *	45% thể tích	(*) D 3606/ D 2667
Parafin	-	45% thể tích	D 1319
Tỉ lệ HC/H ₂	Theo tỉ lệ		
Khả năng chống oxy hóa	480 phút	-	D 525
Keo trong xăng	-	4 mg/100 ml	D 381

QCVN 04:2024/BGTVT

Các đặc tính	Giới hạn và đơn vị đo		Phương pháp ASTM
	Nhỏ nhất	Lớn nhất	
Hàm lượng lưu huỳnh	-	0,04% khối lượng	D 1266/ D 2622/ D 2785
Ăn mòn đồng ở 50 ⁰ C	-	1	D 130
Hàm lượng chì	-	0,005 g/l	D 3237
Hàm lượng photpho	-	0,0013 g/l	D 3231
* Cấm đưa thêm vào xăng các thành phần chứa oxy			

PHỤ LỤC E*(Annex E)***PHƯƠNG PHÁP THỬ HƠI NHIÊN LIỆU CỦA XE****1. Tổng quát**

Phép thử hơi nhiên liệu trong quy chuẩn này có thể được tiến hành bằng một trong các phương pháp quy định dưới đây hoặc các phương pháp tương đương khác.

1.1. Phương pháp SHED - xác định hơi nhiên liệu trong buồng kín.

1.2. Phương pháp bẫy hộp Cacbon - xác định hơi nhiên liệu bằng hộp Cacbon.

2. Phương pháp SHED**2.1. Buồng thử**

2.1.2. Buồng thử hơi nhiên liệu phải là buồng hình hộp chữ nhật kín khí và có khoảng trống thích hợp để người có thể đưa xe vào và ra được. Bề mặt bên trong của buồng kín không được thấm, không phát thải HC và không phản ứng hóa học với HC. Phải có ít nhất một bề mặt được làm bằng vật liệu dẻo, để giữ áp suất không thay đổi khi có sự thay đổi nhỏ về nhiệt độ. Kết cấu thành buồng phải có khả năng tản nhiệt tốt. Nhiệt độ bề mặt bên trong thành buồng không được nhỏ hơn 293 K (20°C) trong quá trình thử.

2.1.2. Buồng thử phải có một hoặc nhiều quạt có lưu lượng từ 0,1 đến 0,5 m³/s để có thể hòa trộn không khí trong buồng. Trong suốt quá trình thử, phải duy trì được nhiệt độ và nồng độ HC bay hơi ổn định trong buồng thử để bảo đảm sự đồng đều. Xe không được chịu tác động trực tiếp của dòng không khí từ quạt thổi đến.

2.1.3. Khối lượng HC trong buồng thử phải được kiểm tra bằng cách sử dụng một máy dò Hydrocacbon kiểu ion hóa ngọn lửa (FID). Dòng khí đi qua máy phân tích phải được trở lại buồng thử.

2.2. Trang thiết bị thử

2.2.1. Bể thử xe như quy định trong TCVN 7357 (xe mô tô ba bánh), TCVN 7358 (xe gắn máy).

2.2.2. Máy phân tích HC kiểu FID phải có các đặc điểm sau:

2.2.2.1. Thời gian đáp trả để đạt tới giá trị bằng 90% giá trị lớn nhất của dải đo phải không lớn hơn 1,5s.

QCVN 04:2024/BGTVT

2.2.2.2. Độ ổn định của máy phân tích trong 15 min phải nhỏ hơn 2% dải đo tương ứng của máy.

2.2.2.3. Độ lệch chuẩn của độ lặp lại tại mỗi dải của máy phải nhỏ hơn 1% sau khi nạp khí chuẩn Zero và khí hiệu chuẩn dải đo (khí span).

2.2.3. Thiết bị ghi số liệu đầu ra của tín hiệu điện tử: thiết bị ghi phải là máy ghi đồ thị trên băng giấy hoặc bằng hệ thống xử lý số liệu khác với tần suất ít nhất là một lần một phút. Hệ thống ghi phải có những đặc tính làm việc ít nhất là tương đương với tín hiệu được ghi và phải cung cấp một bản ghi kết quả thường xuyên. Phải ghi khoảng thời gian giữa lúc bắt đầu và kết thúc mỗi phép thử.

2.2.4. Hệ thống đo nhiệt độ có độ chính xác bằng $0,1^{\circ}\text{C}$ và có thể đọc được kết quả tới $0,42^{\circ}\text{C}$.

2.2.5. Cảm biến áp suất có độ phân giải bằng 0,1 kPa.

2.2.6. Cảm biến độ ẩm có độ phân giải bằng 5%.

2.2.7. Hệ thống làm nóng nhiên liệu và hơi nhiên liệu.

Hệ thống làm nóng có bộ điều khiển nhiệt độ phải là loại 2 nguồn nhiệt để làm nóng nhiên liệu và hơi nhiên liệu trong thùng nhiên liệu. Hệ thống này không được gây ra bất kỳ sự nóng cục bộ nào của nhiên liệu và hơi nhiên liệu.

2.3. Chuẩn bị mẫu

2.3.1. Xe phải thỏa mãn yêu cầu nêu tại D.3.1.1., Phụ lục D của TCVN 7357 đối với xe mô tô ba bánh, TCVN 7358 đối với xe gắn máy.

2.3.2. Hệ thống kiểm soát bay hơi nhiên liệu, nếu có, phải được lắp nối đúng và hoạt động tốt trong quá trình chạy rà. Không được để hộp Cacbon chịu sự hấp thụ hoặc sự khử chất hấp thụ một cách bất bình thường trong quá trình hoạt động.

2.3.3. Hệ thống khí thải không được có bất kỳ sự rò rỉ nào.

2.3.4. Thùng nhiên liệu phải được lắp các cảm biến nhiệt độ để có thể đo được nhiệt độ tại điểm giữa phần nhiên liệu khi rót tới mức $50 \pm 5\%$ dung tích thùng và đo nhiệt độ tại điểm giữa thể tích hơi nhiên liệu. Các cảm biến phải cách các điểm lắp các bộ phận gia nhiệt ít nhất 25,4 mm.

2.3.5. Phải trang bị thêm các thiết bị cho phép tháo hết nhiên liệu ra khỏi thùng.

2.4. Chuẩn bị thử

2.4.1. Nhiệt độ của buồng thử phải được duy trì trong khoảng $20 - 30^{\circ}\text{C}$.

QCVN 04:2024/BGTVT

2.4.2. Phải lấy hết nhiên liệu ra khỏi thùng và làm khô thùng. Nhiên liệu thử phải được rót vào thùng đến mức $50 \pm 5\%$ dung tích thùng. Đóng nắp thùng.

2.4.3. Phải làm ẩm xe trong khoảng 1 h bằng cách chạy xe ít nhất 10 km trên băng thử với vận tốc bằng 50 km/h để điều chỉnh sơ bộ.

2.4.4. Không quá 5 phút sau khi xong việc chuẩn bị nêu tại điều 2.4.3. trên, xe phải được để trong phòng ngấm có nhiệt độ từ $20 - 30^{\circ}\text{C}$ trong khoảng từ 6 đến 36 giờ.

2.5. Phương pháp thử

Phép đo lượng HC thất thoát từ thùng nhiên liệu và thất thoát do xe ngấm nóng được tiến hành như sau:

2.5.1. Thất thoát từ thùng nhiên liệu

2.5.1.1. Trước khi thử 5 phút phải thổi sạch không khí ra khỏi buồng thử bằng quạt cho đến khi nồng độ HC trong buồng bằng nồng độ HC trong không khí.

2.5.1.2. Ngay trước khi thử, máy phân tích phải được điều chỉnh về điểm 0 và hiệu chuẩn toàn bộ dải đo.

2.5.1.3. Lấy hết nhiên liệu ra và rót nhiên liệu thử vào thùng đến mức $50 \pm 2,5\%$ dung tích thùng. Nhiệt độ của nhiên liệu thử phải thấp hơn $13,5^{\circ}\text{C}$. Nắp của thùng vẫn được mở. Đẩy xe vào buồng thử.

2.5.1.4. Các cảm biến nhiệt độ phải được nối với máy ghi nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ.

2.5.1.5. Các bộ phận gia nhiệt (thông thường có hình dạng như các tấm, mảnh...) phải được lắp vào thùng nhiên liệu tại chỗ càng thấp càng tốt và chúng phải che chắn hơn 10% diện tích vùng tiếp xúc với thùng nhiên liệu. Đường tâm của bộ phận gia nhiệt phải song song và cách bề mặt của nhiên liệu càng xa càng tốt. Khi xét theo chiều cao, đường tâm của bộ phận gia nhiệt phần hơi nhiên liệu phải cách tâm của phần thể tích khí bay hơi càng xa càng tốt.

2.5.1.6. Bắt đầu ghi nhiệt độ (bằng thiết bị ghi) của hơi nhiên liệu và không khí xung quanh trong buồng thử.

2.5.1.7. Bắt đầu tăng nhiệt của nhiên liệu, đóng nắp thùng ngay lập tức khi nhiệt độ nhiên liệu đạt được $13,5^{\circ}\text{C}$ và tắt quạt gió.

2.5.1.8. Đóng kín cửa buồng thử.

2.5.1.9. Khi nhiệt độ nhiên liệu đạt được $15 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ đối với thùng nhiên liệu kiểu lộ (thùng có thể nhìn thấy được khi lắp trên xe) và $16 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ đối với thùng nhiên

QCVN 04:2024/BGTVT

liệu kiểu ẩn (thùng đặt ở chỗ kín, không nhìn thấy khi lắp trên xe), nồng độ HC ($C_{HC,i}$), áp suất không khí (P_i) và nhiệt độ (T_i) trong buồng thử phải được ghi lại và được lấy làm các giá trị ban đầu.

2.5.1.10. Tiếp tục tăng nhiệt độ nhiên liệu thêm 20°C đối với thùng nhiên liệu kiểu lộ và thêm $13,3^{\circ}\text{C}$ đối với thùng nhiên liệu kiểu ẩn trong thời gian 60 ± 2 min. Nhiệt độ nhiên liệu trong quá trình gia nhiệt phải theo công thức sau đây với sai số là $\pm 1,7^{\circ}\text{C}$.

Đối với thùng nhiên liệu kiểu lộ:

$$T_f = (1/3) t + 15,5$$

$$T_v = (1/3) t + 21$$

Đối với thùng nhiên liệu kiểu ẩn:

$$T_f = (2/9) t + 16$$

Trong đó:

T_f là nhiệt độ yêu cầu của nhiên liệu $^{\circ}\text{C}$.

T_v là nhiệt độ yêu cầu của khí bay hơi $^{\circ}\text{C}$.

t là khoảng thời gian, min.

Nhiệt độ cuối cùng của nhiên liệu phải bằng $35,5 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ đối với thùng nhiên liệu kiểu lộ và bằng $29,3 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ đối với thùng nhiên liệu kiểu ẩn.

2.5.1.11. Nhiệt độ của khí bay hơi khi bắt đầu thử không được quá 26°C . Trong điều kiện này không cần phải gia nhiệt cho hơi nhiên liệu. Tuy nhiên, khi nhiệt độ nhiên liệu trong thùng kiểu lộ bằng T_f và nhiệt độ tăng lên của hơi nhiên liệu có thể nhỏ hơn $5,5^{\circ}\text{C}$ thì phải gia nhiệt theo với công thức trên.

2.5.1.12. Ngay sau khi thử, thiết bị phân tích phải được điều chỉnh về điểm 0 và hiệu chuẩn toàn bộ dải đo.

2.5.1.13. Giá trị cuối cùng của nồng độ HC ($C_{HC,f}$), áp suất không khí (P_f) và nhiệt độ (T_f) trong buồng thử phải được ghi lại.

2.5.1.14. Phải tắt nguồn gia nhiệt.

2.5.2. Thất thoát do xe ngấm nóng

2.5.2.1. Phải thực hiện phép thử này sau phép thử nêu tại điều 2.5.1. trên bằng cách cho xe chạy ít nhất 10 km trên băng thử xe với vận tốc 50 km/h.

2.5.2.2. Sau khi thực hiện xong (2.5.2.1) trên không quá 7 min, đẩy xe vào buồng thử.

QCVN 04:2024/BGTVT

2.5.2.3. Trước khi thử phải thổi sạch không khí ra khỏi buồng thử bằng quạt cho đến khi nồng độ HC trong buồng bằng nồng độ HC trong không khí.

2.5.2.4. Ngay trước khi thử, thiết bị phân tích phải được điều chỉnh về điểm 0 và hiệu chuẩn toàn bộ dải đo.

2.5.2.5. Đóng kín cửa buồng thử.

2.5.2.6. Nồng độ HC ($C_{HC,i}$), áp suất không khí (P_i) và nhiệt độ (T_i) trong buồng thử phải được ghi lại và được lấy làm các giá trị ban đầu.

2.5.2.7. Xe phải được giữ trong buồng thử khoảng thời gian là $60 \pm 0,5$ min. Các giá trị cuối cùng của nồng độ HC ($C_{HC,f}$), áp suất không khí (P_f) và nhiệt độ (T_f) trong buồng thử phải được ghi lại. Ngay sau khi hoàn thành phép thử, thiết bị phân tích phải được hiệu chuẩn về điểm 0, và hiệu chuẩn toàn bộ dải đo.

2.5.2.8. Mở cửa buồng thử và đẩy xe ra khỏi buồng.

2.5.3. Tính toán kết quả

2.5.3.1. Thất thoát từ thùng nhiên liệu và thất thoát do xe ngấm nóng phải được tính theo công thức sau:

$$M_{HC} = K \times V \times 10^{-4} ((C_{HC,f} \times P_f)/T_f - (C_{HC,i} \times P_i)/T_i)$$

Trong đó:

M_{HC} : Khối lượng HC đo được trong toàn bộ quá trình thử; g

C_{HC} : Nồng độ HC đo được trong buồng thử, ppm.

V: Thể tích hữu ích của buồng thử, m^3 (được hiệu chỉnh theo thể tích của xe. Nếu không xác định được thể tích của xe thì phải lấy thể tích xe bằng $0,135 m^3$).

T: Nhiệt độ xung quanh trong buồng đo, $^{\circ}C$.

P: Áp suất không khí, kPa.

K = 1,2 (12 + H/C) với H/C là tỷ số của Hydro chia cho Cacbon. H/C bằng 2,33 đối với thất thoát từ thùng nhiên liệu và bằng 2,20 đối với thất thoát do xe ngấm nóng.

i: giá trị ban đầu.

f: giá trị cuối cùng.

2.5.3.2. Tổng lượng hơi nhiên liệu bằng tổng của lượng thất thoát từ thùng nhiên liệu và lượng thất thoát do xe ngấm nóng.

3. Phương pháp bẫy hộp Cacbon**3.1. Yêu cầu chung**

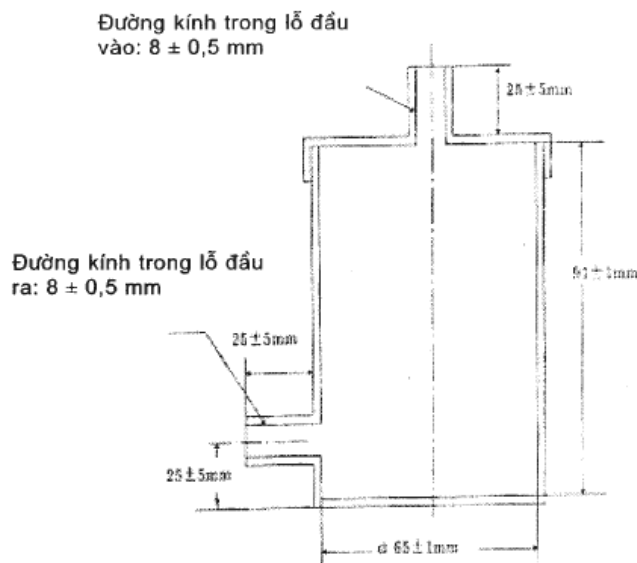
Phép thử phải được thực hiện trong phòng có nhiệt độ 20 đến $30^{\circ}C$.

QCVN 04:2024/BGTVT**3.2. Trang thiết bị thử**

3.2.1. Băng thử động lực học (băng thử xe): như phép thử loại I.

3.2.2. Hộp Cacbon (Bộ thu gom).

3.2.2.1. Bộ thu gom phải có dạng hình trụ với tỷ lệ chiều dài/đường kính lỗ là 1,4: 1. Kích thước như trong hình 5.1.



Hình 5.1. Kích thước bộ thu gom

3.2.2.2. Chất thu gom phải là cacbon hoạt tính mà khả năng để hấp thụ cacbon tetraclorea (CCl_4) của nó lớn hơn 60% khối lượng.

3.2.2.3. Tất cả các hạt cacbon hoạt tính phải có đường kính nằm trong dải kích thước 1,4 đến 3,0 mm. Hơn 90% cacbon hoạt tính phải nằm trong dải kích thước 1,7 đến 2,4 mm.

3.2.3. Thiết bị nung có thể đạt và duy trì được nhiệt độ bằng $150 \pm 10^\circ\text{C}$.

3.2.4. Cân có độ chính xác bằng 0,01 g.

3.2.5. Hệ thống đo nhiệt độ có độ chính xác bằng $0,10^\circ\text{C}$ và có thể đọc được đến $0,42^\circ\text{C}$.

3.2.6. Hệ thống làm nóng hơi nhiên liệu và nhiên liệu.

Hệ thống làm nóng có bộ điều khiển nhiệt độ phải là loại 2 nguồn nhiệt để làm nóng nhiên liệu và hơi nhiên liệu trong thùng nhiên liệu. Hệ thống này không được gây ra bất kỳ sự nóng cục bộ nào của nhiên liệu và hơi nhiên liệu.

3.3. Chuẩn bị mẫu: như điều 2.3.

3.4. Chuẩn bị thử

3.4.1. Như điều 2.4.

QCVN 04:2024/BGTVT

3.4.2. Bộ thu gom phải được đặt vào thiết bị nung khô trước khi sử dụng 3h ở nhiệt độ $150 \pm 10^{\circ}\text{C}$. Sau khi khô, bộ thu gom phải được lấy ra và ống dẫn đầu vào của nó phải được cấm chắc chắn. Đầu ra phải được nối với ống chống ẩm điền đầy hạt silic oxit (silica), các hạt này không được lọt qua lỗ sàng số 8 hoặc tương đương. Các hạt silic oxit phải được thay nếu màu của hơn 75% của toàn bộ hạt thay đổi từ xanh sang đỏ.

3.4.3. Sau đó, bộ thu gom phải được đặt vào một thiết bị kín để chống được ẩm và để nguội tự nhiên trong 24 h.

3.5. Phương pháp thử

Phép đo bay hơi nhiên liệu thất thoát từ thùng nhiên liệu và thất thoát xe ngưng nóng phải như sau:

3.5.1. Thất thoát từ thùng nhiên liệu

3.5.1.1. Lấy hết nhiên liệu ra và rót nhiên liệu thử vào thùng đến mức $50 \pm 2,5\%$ dung tích thùng. Nhiệt độ của nhiên liệu thử phải thấp hơn $13,5^{\circ}\text{C}$.

3.5.1.2. Bộ thu gom phải được lấy ra khỏi tủ sấy 1 h trước khi thử. Cân bộ thu gom; sau khi cân, bộ thu gom phải được đặt trong phòng thử nghiệm. Phải cân bộ thu gom ít nhất 2 lần trước khi lắp đặt nó và chỉ được sử dụng bộ thu gom nếu chênh lệch giữa các khối lượng cân không quá 0,5 g. Ghi lại khối lượng cân được của bộ thu gom.

3.5.1.3. Phải gom khí bay hơi từ vài vị trí, ví dụ như tại ống thông hơi bộ chế hòa khí, lỗ tràn nhiên liệu,... Ống xả phải được đóng kín khi thu gom.

3.5.1.4. Các cảm biến nhiệt độ phải được nối với máy ghi nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ.

3.5.1.5. Các bộ phận gia nhiệt (thông thường có hình dạng như các tấm, mảnh...) phải được lắp vào thùng nhiên liệu tại chỗ càng thấp càng tốt và chúng phải che chắn hơn 10% diện tích vùng tiếp xúc với thùng nhiên liệu. Đường tâm của bộ phận gia nhiệt phải song song và cách bề mặt của nhiên liệu càng xa càng tốt. Khi xét theo chiều cao, đường tâm của bộ phận gia nhiệt phần hơi nhiên liệu phải cách tâm của phần thể tích hơi nhiên liệu càng xa càng tốt.

3.5.1.6. Khi nhiệt độ nhiên liệu đạt được $15,5 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ thì bắt đầu tăng nhiệt của nhiên liệu trong khoảng thời gian 60 ± 2 min. Nhiệt độ phải được tăng thêm 20°C đối với thùng nhiên liệu kiểu lộ và thêm $13,3^{\circ}\text{C}$ đối với thùng nhiên liệu kiểu ẩn.

3.5.1.7. Nhiệt độ nhiên liệu trong quá trình gia nhiệt phải theo công thức sau đây với sai số là $\pm 1,7^{\circ}\text{C}$:

QCVN 04:2024/BGTVT

Đối với thùng nhiên liệu kiểu lộ:

$$T_f = (1/3) t + 15,5$$

$$T_v = (1/3) t + 21$$

Đối với thùng nhiên liệu kiểu ẩn:

$$T_f = (2/9) t + 16$$

Trong đó:

T_f là nhiệt độ nhiên liệu yêu cầu, °C.

T_v là nhiệt độ yêu cầu đối với khí bay hơi, °C.

t là khoảng thời gian, min.

Nhiệt độ cuối cùng của nhiên liệu phải bằng $35,5 \pm 0,5^\circ\text{C}$ đối với thùng nhiên liệu kiểu lộ và bằng $29,3 \pm 0,5^\circ\text{C}$ đối với thùng nhiên liệu kiểu ẩn.

3.5.1.8. Nhiệt độ của hơi nhiên liệu khi bắt đầu thử không được quá 26°C . Trong điều kiện này không cần phải gia nhiệt cho hơi nhiên liệu. Tuy nhiên, khi nhiệt độ nhiên liệu trong thùng kiểu lộ bằng T_f và nhiệt độ tăng lên của hơi nhiên liệu có thể nhỏ hơn $5,5^\circ\text{C}$ thì phải gia nhiệt theo với công thức trên.

3.5.1.9. Tắt nguồn nhiệt và cân bộ thu gom.

3.5.1.10. Lấy khối lượng bộ thu gom cân được ở bước 3.5.1.9 trừ đi khối lượng bộ thu gom cân được ở bước 3.5.1.2. để được lượng thất thoát từ thùng nhiên liệu.

3.5.2. Thất thoát do xe ngấm nóng

3.5.2.1. Phải thực hiện phép thử này sau phép thử nêu tại 3.5.1. ở trên bằng cách cho xe chạy ít nhất 10 km trên băng thử xe với vận tốc 50 km/h.

3.5.2.2. Bộ thu gom phải được chuẩn bị theo quy định tại điều 3.5.1., điểm 3.5.1.2 của Phụ lục này.

3.5.2.3. Sau khi thực hiện xong quy định tại điểm 3.5.2.1 nêu trên không quá 7 min phải lắp bộ thu gom vào xe để thu gom hơi nhiên liệu từ một vài điểm như tại ống thông hơi bộ chế hòa khí, lỗ tràn nhiên liệu... Thời gian thu gom không quá $60 \pm 0,5$ min.

3.5.2.4. Cân bộ thu gom

3.5.2.5. Lấy khối lượng bộ thu gom cân được ở bước 3.5.2.4 trừ đi khối lượng bộ thu gom cân được ở bước 3.5.2.2 để được lượng thất thoát do xe ngấm nóng.

3.6. Báo cáo thử nghiệm

Kết quả thử nghiệm được ghi trong báo cáo thử nghiệm là lượng hơi nhiên liệu bằng tổng lượng thất thoát từ thùng nhiên liệu và thất thoát do xe ngấm nóng.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 77:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ KHÍ THẢI MỨC 3 ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ HAI BÁNH SẢN XUẤT,
LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI**

***National technical regulation on the third level of gaseous
pollutant emission for new assembled, manufactured and
imported two-wheeled motorcycles***

Hà Nội - 2024

QCVN 77:2024/BGTVT**Lời nói đầu**

QCVN 77:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

QCVN 77:2024/BGTVT thay thế QCVN 77:2014/BGTVT.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 77: 2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ KHÍ THẢI MỨC 3 ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ HAI BÁNH SẢN XUẤT, LẮP RÁP
VÀ NHẬP KHẨU MỚI**

***National technical regulation on the third level of gaseous pollutant
emission for new assembled, manufactured and imported two-wheeled
motorcycles***

1. QUY ĐỊNH CHUNG**1.1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn khí thải, các phép thử, phương pháp thử và các yêu cầu để kiểm tra khí thải mức 3 của xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến kiểm tra khí thải mức 3 của xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Xe mô tô hai bánh (Two-wheeled motorcycle): phương tiện hai bánh lắp động cơ cháy cưỡng bức, vận tốc thiết kế lớn nhất lớn hơn 50 km/h hoặc dung tích làm việc của xy lanh lớn hơn 50 cm³.

1.3.2. Kiểu loại xe (Vehicle type): là các xe có cùng các đặc điểm cơ bản sau đây:

1.3.2.1. Quán tính tương đương được xác định theo khối lượng chuẩn như quy định trong Bảng 3 của Quy chuẩn này;

1.3.2.2. Các đặc điểm của động cơ và xe được nêu tại Phụ lục A của Quy chuẩn này, trừ nội dung nêu tại mục 2.7 của Phụ lục A.

1.3.3. Khối lượng chuẩn (Reference mass): khối lượng bản thân xe đảm bảo vận hành với nhiên liệu được đổ tới ít nhất 90% dung tích tối đa của thùng nhiên liệu, cộng thêm 75 kg.

QCVN 77:2024/BGTVT

1.3.4. Chất khí gây ô nhiễm (Gaseous pollutants): Cacbon mônôxít (CO), các nitơ ôxít được biểu thị bằng đương lượng nitơ điôxít (NO₂) và các hydrocacbon (HC) có thành phần như sau:

C₁H_{1,85} đối với xăng;

C₁H_{1,86} đối với điêzen.

1.3.5. Mức 3 (Level 3): là tiêu chuẩn về phép thử và giới hạn chất gây ô nhiễm có trong khí thải tương ứng với mức Euro 3 được quy định trong quy định kỹ thuật về khí thải xe cơ giới của Ủy ban kinh tế Châu Âu của Liên hợp quốc hoặc trong chỉ thị của Liên minh Châu Âu áp dụng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

1.3.6. Các te động cơ (Engine crank-case): các khoang trong hoặc ngoài động cơ được thông với bình hứng dầu bôi trơn bằng các ống dẫn bên trong hoặc ngoài động cơ mà các loại khí và hơi trong các te có thể thoát ra ngoài qua các ống này.

1.3.7. Khí thải do bay hơi (Evaporative emissions): khí HC - khác với khí HC tại đuôi ống xả - phát thải do bay hơi từ hệ thống nhiên liệu của xe, bao gồm hai dạng sau:

1.3.7.1. Bay hơi từ thùng nhiên liệu (Tank breathing losses): khí HC phát thải bay hơi từ thùng nhiên liệu do sự thay đổi nhiệt độ ở bên trong thùng;

1.3.7.2. Bay hơi do xe ngâm nóng (Hot soak losses): khí HC phát thải bay hơi từ hệ thống nhiên liệu của xe đỗ sau khi hoạt động.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Khi kiểm tra khí thải xe theo phép thử loại I nêu tại khoản 3.2.2 của Quy chuẩn này, khối lượng trung bình đo được của từng chất khí thải CO, HC, NO_x từ các xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải nhỏ hơn mức giới hạn quy định trong các bảng dưới đây:

2.1.1. Trường hợp áp dụng mức 3 theo TCVN 7357: Bảng 1.

Bảng 1 - Giá trị giới hạn chất khí gây ô nhiễm cho xe mô tô hai bánh (theo TCVN 7357)

Khối lượng tính bằng (g/km)

Dung tích làm việc của xy lanh	Khối lượng Cacbon mônôxít (CO) L ₁	Khối lượng Hydrocacbon (HC) L ₂	Khối lượng Nitơ ôxít (NO _x) L ₃
< 150 cm ³	2,0	0,8	0,15
≥ 150 cm ³	2,0	0,3	0,15
Chú thích: L ₁ , L ₂ , L ₃ lần lượt là ký hiệu của các giá trị giới hạn của CO, HC và NO _x			

QCVN 77:2024/BGTVT

2.1.2. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký thử nghiệm đề nghị áp dụng TCVN 9726: Bảng 2 (tương đương mức 3).

**Bảng 2 - Giá trị giới hạn chất khí gây ô nhiễm cho xe mô tô hai bánh
(theo TCVN 9726)**

Khối lượng tính bằng (g/km)

Vận tốc thiết kế lớn nhất	Khối lượng Cacbon mônôxít (CO) L₁	Khối lượng Hydrocacbon (HC) L₂	Khối lượng Nito oxít (NO_x) L₃
V _{max} < 130 km/h	2,62	0,75	0,17
V _{max} ≥ 130 km/h	2,62	0,33	0,22

2.2. Khi kiểm tra khí thải xe theo phép thử bay hơi nhiên liệu nêu tại khoản 3.2.4 của Quy chuẩn này, tổng lượng HC thoát ra không được lớn hơn 2,0 gam/lần thử.

3. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

3.1. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

Đối với loại xe phải kiểm tra khí thải, cơ sở sản xuất, lắp ráp hoặc tổ chức, cá nhân nhập khẩu cung cấp tài liệu và mẫu thử như sau:

3.1.1. Bản đăng ký thông số kỹ thuật chính của xe và động cơ theo quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này.

3.1.2. Mẫu thử: Số lượng và các yêu cầu khác đối với xe mẫu đại diện cho kiểu loại xe hoặc lô xe để kiểm tra được quy định trong TCVN 7357, TCVN 9726, quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

3.2. Phép thử và phương pháp thử

3.2.1. Việc kiểm tra khí thải xe phải được thực hiện bằng các phép thử loại I, loại II và phép thử bay hơi nhiên liệu.

3.2.2. Phép thử loại I được thực hiện theo quy định của TCVN 7357. Cho phép áp dụng TCVN 9726 thay TCVN 7357 để thực hiện phép thử loại I nếu tổ chức, cá nhân đăng ký thử nghiệm đề nghị. Số lần thực hiện lặp lại phép thử là ba lần trừ khi đáp ứng các điều kiện nêu tại các điểm 3.2.2.1. và điểm 3.2.2.2. dưới đây.

QCVN 77:2024/BGTVT

Trong mỗi lần thử, kết quả đo khối lượng của từng chất khí thải phải nhỏ hơn các mức giới hạn tương ứng (L_1 , L_2 , L_3) nêu tại Bảng 1 và Bảng 2 của Quy chuẩn này. Tuy nhiên, đối với từng chất khí thải, một trong ba kết quả đo được của ba lần thử có thể được phép vượt không quá 10% mức giới hạn quy định tương ứng tại các Bảng 1 và Bảng 2 của Quy chuẩn này nhưng giá trị trung bình cộng của ba kết quả đo vẫn phải nhỏ hơn mức giới hạn đó.

Số lần thử quy định trên sẽ được giảm trong các điều kiện sau đây:

3.2.2.1. Chỉ phải thử một lần nếu các kết quả đo của tất cả các chất khí thải thỏa mãn yêu cầu sau: $V_1 \leq 0,70 L$;

3.2.2.2. Chỉ phải thử hai lần nếu các kết quả đo của tất cả các chất khí thải thỏa mãn đồng thời các yêu cầu sau: $V_1 \leq 0,85 L$, $V_1 + V_2 \leq 1,70 L$ và $V_2 \leq L$.

Trong đó:

V_1 là kết quả của lần thử thứ nhất của từng chất khí thải;

V_2 là kết quả của lần thử thứ hai của từng chất khí thải;

L (L_1 , L_2 , L_3) là mức giới hạn khí thải trong các Bảng 1 và Bảng 2 của Quy chuẩn này.

Sơ đồ quy trình xác định số lần thử nêu trên trong phép thử loại I được thể hiện trong Phụ lục C của Quy chuẩn này.

3.2.3. Phép thử loại II phải được thực hiện theo quy định tại Phụ lục F của TCVN 7357 hoặc theo quy định của TCVN 9726.

Kết quả đo nồng độ CO (% thể tích) trong khí thải của xe và tốc độ của động cơ tại hai chế độ không tải thường và không tải tốc độ cao phải được ghi lại trong báo cáo thử nghiệm. Nếu trường hợp áp dụng TCVN 9726 thì phải ghi thêm nhiệt độ dầu bôi trơn động cơ và nồng độ CO₂ (% thể tích) trong hai chế độ nói trên.

Các kết quả này được lấy làm cơ sở cho việc kiểm tra kiểu loại xe khi đưa vào sử dụng.

3.2.4. Phép thử bay hơi nhiên liệu phải được thực hiện bằng các phương pháp nêu tại Phụ lục G của TCVN 7357. Kết quả đo tổng cộng của lượng HC thoát ra không được lớn hơn giá trị giới hạn quy định tại Điều 2.2 của Quy chuẩn này.

3.3. Nhiên liệu thử

Nhiên liệu để thử nghiệm khí thải là nhiên liệu thông dụng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về nhiên liệu hiện hành, đối với xăng phải có trị số ốctan RON nhỏ nhất là 95. Trong trường hợp có sự thống nhất giữa cơ sở sản xuất, lắp ráp hoặc tổ chức, cá nhân nhập khẩu đăng ký kiểm tra khí thải với cơ sở thử nghiệm thì có thể dùng nhiên liệu chuẩn quy định tại Phụ lục D của Quy chuẩn này hoặc nhiên liệu có đặc tính tương đương với nhiên liệu chuẩn.

Nếu động cơ được bôi trơn bằng hỗn hợp của nhiên liệu và dầu bôi trơn thì dầu được cho vào nhiên liệu chuẩn phải phù hợp về số lượng và loại dầu bôi trơn theo bản đăng ký thông số kỹ thuật chính của động cơ và xe trong Phụ lục A của Quy chuẩn này.

3.4. Báo cáo thử nghiệm

Cơ sở thử nghiệm lập báo cáo thử nghiệm khí thải trong đó ít nhất phải bao gồm các nội dung quy định trong Phụ lục B của Quy chuẩn này. Ngoài ra, cơ sở thử nghiệm phải lưu trữ kèm theo báo cáo thử nghiệm này các bản ghi số liệu liên quan đến quá trình đo khí thải trong phòng thử nghiệm.

Kết quả kiểm tra khí thải trong báo cáo thử nghiệm là căn cứ để đánh giá việc thỏa mãn các quy định về khí thải của xe theo Quy chuẩn này.

3.5. Sửa đổi kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp so với xe mẫu đã được thử nghiệm

Mọi sửa đổi của kiểu loại xe, căn cứ theo kết quả đánh giá của cơ sở thử nghiệm, so với kiểu loại xe đã được chứng nhận phải thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

3.6. Mở rộng việc thừa nhận kết quả thử nghiệm khí thải

Kết quả thử nghiệm khí thải xe mẫu của kiểu loại xe đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng (sau đây gọi là kiểu loại xe đã chứng nhận) có thể được mở rộng để thừa nhận là kết quả thử nghiệm cho một kiểu loại xe có bản đăng ký thông số kỹ thuật quy định tại Phụ lục A của Quy chuẩn này khác bản đăng ký thông số kỹ thuật của kiểu loại xe đã chứng nhận như sau:

QCVN 77:2024/BGTVT

Chỉ khác nhau về số loại nêu tại mục 1.2 Phụ lục A; hoặc chỉ khác nhau về số loại và một trong các trường hợp phù hợp với quy định tại các khoản từ 3.6.1 đến 3.6.3 dưới đây:

3.6.1. Trường hợp 1: khác về khối lượng chuẩn nhưng có khối lượng quán tính tương đương tương ứng cao hơn liền kề hoặc thấp hơn liền kề với khối lượng quán tính tương đương của kiểu loại xe đã chứng nhận (xem Bảng 3 dưới đây).

Bảng 3 - Khối lượng chuẩn và khối lượng quán tính tương đương của xe

Khối lượng chuẩn m_{ref} (kg)	Khối lượng quán tính tương đương m_i (kg)
$95 < m \leq 105$	100
$105 < m \leq 115$	110
$115 < m \leq 125$	120
$125 < m \leq 135$	130
$135 < m \leq 145$	140
$145 < m \leq 155$	150
$155 < m \leq 165$	160
$165 < m \leq 175$	170
$175 < m \leq 185$	180
$185 < m \leq 195$	190
$195 < m \leq 205$	200
$205 < m \leq 215$	210
$215 < m \leq 225$	220
$225 < m \leq 235$	230
$235 < m \leq 245$	240
$245 < m \leq 255$	250
$255 < m \leq 265$	260

QCVN 77:2024/BGTVT

Khối lượng chuẩn m_{ref} (kg)	Khối lượng quán tính tương đương m_i (kg)
$265 < m \leq 275$	270
$275 < m \leq 285$	280
$285 < m \leq 295$	290
$295 < m \leq 305$	300
$305 < m \leq 315$	310
$315 < m \leq 325$	320
$325 < m \leq 335$	330
$335 < m \leq 345$	340
$345 < m \leq 355$	350
$355 < m \leq 365$	360
$365 < m \leq 375$	370
$375 < m \leq 385$	380
$385 < m \leq 395$	390
$395 < m \leq 405$	400
$405 < m \leq 415$	410
$415 < m \leq 425$	420
$425 < m \leq 435$	430
$435 < m \leq 445$	440
$445 < m \leq 455$	450
$455 < m \leq 465$	460
$465 < m \leq 475$	470

QCVN 77:2024/BGTVT

Khối lượng chuẩn m_{ref} (kg)	Khối lượng quán tính tương đương m_i (kg)
$475 < m \leq 485$	480
$485 < m \leq 495$	490
$495 < m \leq 505$	500
$505 < m \leq 515$	510
$515 < m \leq 525$	520
$525 < m \leq 535$	530
$535 < m \leq 545$	540
$545 < m \leq 550$	550

3.6.2. Trường hợp 2: có các tỷ số truyền toàn bộ của hệ thống truyền lực (tính theo các số truyền) khác với các tỷ số truyền toàn bộ tương ứng của kiểu loại xe đã chứng nhận nhưng thỏa mãn điều kiện sau:

3.6.2.1. Đối với tất cả tỷ số truyền được sử dụng trong phép thử loại I, tỷ số E phải không lớn hơn 8% với E được tính như sau:

$$E = \frac{V_2 - V_1}{V_1}$$

Trong đó:

v_1 là vận tốc xe thuộc kiểu loại đã chứng nhận khi tốc độ động cơ bằng 1000 r/min;

v_2 là vận tốc xe thuộc kiểu loại đang được xét khi tốc độ động cơ bằng 1000 r/min.

3.6.2.2. Nếu E của ít nhất một tỷ số truyền lớn hơn 8% và đồng thời E của tất cả các tỷ số truyền không lớn hơn 13% thì vẫn phải lặp lại phép thử loại I. Tuy nhiên, phép thử này có thể thực hiện tại bất kỳ cơ sở thử nghiệm nào được cơ quan cấp giấy chứng nhận chấp thuận, không nhất thiết phải là cơ sở thử nghiệm xe mẫu của kiểu loại xe đã chứng nhận. Kết quả thử khí thải phải phù hợp với quy định giới hạn khí thải nêu tại các Bảng 1 hoặc Bảng 2 ở trên và báo cáo thử nghiệm này cũng phải được gửi cho cơ sở thử nghiệm xe mẫu của kiểu loại xe đã chứng nhận.

QCVN 77:2024/BGTVT

3.6.3. Trường hợp 3: khác cả khối lượng chuẩn và tỷ số truyền toàn bộ nêu trong hai trường hợp 1 và 2 ở trên so với kiểu loại xe đã chứng nhận nhưng thỏa mãn tất cả các điều kiện nêu tại hai khoản 3.6.1 và 3.6.2.

3.7. Giám sát khí thải xe khi sản xuất, lắp ráp hàng loạt

3.7.1. Các xe sản xuất, lắp ráp thuộc kiểu loại xe đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại cũng phải thỏa mãn mức giới hạn khí thải nêu tại mục 2 của Quy chuẩn này.

3.7.2. Tần suất kiểm tra giám sát khí thải xe khi sản xuất, lắp ráp hàng loạt quy định tại điểm 3.7.1 Điều này thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

3.7.3. Việc kiểm tra phải dựa trên cơ sở nội dung trong hồ sơ chứng nhận và phải thực hiện phép thử loại I nêu tại khoản 3.7.2 trên một xe lấy từ loạt xe kiểm tra. Kết quả đo của các chất khí thải phải nhỏ hơn giới hạn tương ứng của các chất này trong Bảng 1 và Bảng 2 của Quy chuẩn này.

3.7.4. Nếu kết quả đo các chất khí thải không đáp ứng được yêu cầu nêu tại khoản 3.7.3 thì cơ sở sản xuất, lắp ráp có thể đề nghị thử nghiệm bổ sung một số xe được lấy ra từ loạt xe đó. Số lượng xe được thử nghiệm (n) do cơ sở sản xuất, lắp ráp xác định; trong số xe này phải có cả chiếc xe đã được lấy ra để kiểm tra theo khoản 3.7.3 ở trên. Đối với từng chất khí thải, sau khi đo phải xác định giá trị trung bình cộng của các kết quả đo từ các xe thử nghiệm trên và sai lệch chuẩn S theo công thức dưới đây. Loạt xe đó sẽ được coi là phù hợp với Quy chuẩn này nếu đáp ứng được điều kiện sau:

$$\bar{X} + k.S \leq L$$

Trong đó:

L là mức giới hạn đối với từng chất khí thải trong Bảng 1 hoặc Bảng 2 của Quy chuẩn này;

$\bar{X}$ là giá trị trung bình cộng của các kết quả đo từng chất khí thải của tất cả n xe mẫu;

QCVN 77:2024/BGTVT

Sai lệch chuẩn $S^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{X})^2}{n-1}$ là kết quả đo chất khí thải được xét đến của xe mẫu thứ i,

k là trọng số thống kê phụ thuộc vào n trong Bảng 4 sau:

Bảng 4. Trọng số thống kê k

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K	0,973	0,613	0,489	0,421	0,376	0,342	0,317	0,296	0,279
n	11	12	13	14	15	16	17	18	19
K	0,265	0,253	0,242	0,233	0,224	0,216	0,210	0,203	0,198

Nếu $n \geq 20$ thì:

$$k = \frac{0,860}{\sqrt{n}}$$

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại xe đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

4.3. Báo cáo thử nghiệm khí thải cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm khí thải cấp theo điểm 4.2 Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay./.

QCVN 77:2024/BGTVT

PHỤ LỤC A*(Annex A)***Bản đăng ký thông số kỹ thuật chính của xe và động cơ***(Document of essential characteristics of two-wheeled motorcycle and engine)***1. Xe (Two-wheeled motorcycle)**.....**1.1. Nhãn hiệu xe (Mark)**.....**1.2. Kiểu loại xe (Số loại) (Vehicle type)**.....**1.3. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất, lắp ráp/tổ chức/cá nhân nhập khẩu⁽¹⁾**
(Manufacturer's/Importer's name and address).....**1.4. Tên và địa chỉ đại diện cơ sở sản xuất, lắp ráp/tổ chức/cá nhân nhập khẩu (nếu có)⁽¹⁾**
(If applicable, name and address of manufacturer's/importer's representative):**1.5. Khối lượng bản thân của xe (Unladen mass of vehicle)**..... (kg)**1.6. Khối lượng lớn nhất của xe (Maximum mass of vehicle)**..... (kg)**1.7. Hộp số (Gear-box)**.....**1.7.1. Điều khiển (Control): Cơ khí/Tự động (Manual/Automatic)⁽¹⁾****1.7.2. Số lượng tỷ số truyền (Number of gear ratios)⁽²⁾**.....**1.7.3. Tỷ số truyền của hộp số (Gear ratio)⁽³⁾:****Số 1 (First gear)**.....**Số 2 (Second gear)**.....**Số 3 (Third gear)**.....**1.8. Tỷ số truyền cuối cùng (Final drive ratio)**.....**1.9. Lốp (Tyres)**.....**1.9.1. Ký hiệu kích cỡ lốp (Dimensions)**.....**1.9.2. Chu vi vòng lăn động lực học⁽⁴⁾⁽⁵⁾ (Dynamic rolling circumference)**..... (mm)**1.10. Vận tốc thiết kế lớn nhất do cơ sở sản xuất, lắp ráp quy định (Maximum design speed specified by the manufacturer)**..... (km/h)

QCVN 77:2024/BGTVT

- ⁽¹⁾ Bỏ phần không áp dụng (*Strike out what does not apply*).
- ⁽²⁾ Chỉ áp dụng cho hộp số điều khiển cơ khí (*Only apply for manual gear-box*).
- ⁽³⁾ Đối với xe lắp hộp số tự động, phải cung cấp các thông số kỹ thuật tương ứng (*In the case of vehicles equipped with automatic-shift gear-boxes, give all pertinent technical data*).
- ⁽⁴⁾ Tính theo bán kính động lực học: khoảng cách từ tâm bánh xe đến mặt đường khi xe chạy (*It is calculated from dynamic rolling radius which is the distance from the center of the wheel to road when the vehicles is in motion*).
- ⁽⁵⁾ Không áp dụng cho xe nhập khẩu (*Not apply for imported motorcycle*).

2. Động cơ (Engine)**2.1. Mô tả động cơ (Description of engine)**

- 2.1.1.** Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):.....
- 2.1.2.** Kiểu loại (Số loại) (*Type*):.....
- 2.1.3.** Số kỳ (*Cycle*): 4 kỳ/2 kỳ (*Four-stroke/two-stroke*)⁽¹⁾:.....
- 2.1.4.** Số lượng và bố trí các xy lanh (*Number and arrangement of cylinders*):.....
- 2.1.5.** Đường kính lỗ xy lanh (*Bore*):..... mm
- 2.1.6.** Hành trình pit-tông (*Stroke*):..... mm
- 2.1.7.** Dung tích xy lanh (*Cylinder capacity*):..... cm³
- 2.1.8.** Tỷ số nén (*Compression ratio*)(2)(3):.....
- 2.1.9.** Các bản vẽ mô tả buồng cháy, bản vẽ pit tông bao gồm cả vòng găng (xéc măng) (*Drawings of the combustion chamber and of the piston, including the piston rings*)⁽⁴⁾:.....
- 2.1.10.** Hệ thống làm mát (*System of cooling*): Chất lỏng/không khí (*Liquid/Air*)⁽¹⁾:.....
- 2.1.11.** Hệ thống tăng áp, nếu có (*Supercharged, if applicable*): mô tả hệ thống (*Description*):.....

QCVN 77:2024/BGTVT

2.1.12. Hệ thống bôi trơn (động cơ hai kỳ, bôi trơn riêng biệt hoặc bôi trơn bằng hỗn hợp nhiên liệu - dầu bôi trơn) (*System of lubrication (two-stroke engines - separate or by mixture)*):.....

2.1.13. Thiết bị tuần hoàn khí các te động cơ (nếu có - mô tả và vẽ sơ đồ) (*Device for recycling crank-case gases (if any, description and diagrams)*):.....

2.1.14. Bộ lọc không khí: Bản vẽ hoặc nhãn hiệu và kiểu (*Air filter: drawings, or makes and types*)⁽⁴⁾:

2.2. Thiết bị chống ô nhiễm bổ sung (nếu có, và nếu không được nêu ở mục khác) (*Additional anti-pollution devices (if any, and if not covered by another heading)*)

2.2.1. Thiết bị chống ô nhiễm do khí thải phát ra từ ống xả (*Additional anti-pollution devices for tailpipe emission*): Bộ biến đổi xúc tác mô tả và vẽ sơ đồ (*Description and diagrams*):

2.2.2. Hệ thống chống ô nhiễm do bay hơi nhiên liệu. Mô tả chi tiết hoàn chỉnh các thiết bị và trạng thái điều chỉnh của chúng:⁽⁵⁾

(*Evaporative emission control system. Complete detailed description of the devices and their state of tune*)

- Bản vẽ hệ thống kiểm soát bay hơi (*Drawing of the evaporative control system*)
- Bản vẽ hộp các bon (nếu lắp) (*Drawing of the carbon canister, if fitted*)
- Bản vẽ thùng nhiên liệu có chỉ rõ dung tích và vật liệu (*Drawing of the fuel tank with indication of capacity and material*)

- Sơ đồ lắp đặt thùng nhiên liệu trên xe có chỉ rõ kiểu lắp đặt (kiểu lộ/kiểu ẩn⁽¹⁾) (*Diagram of the fuel tank on vehicle with indication of fitting method (exposure/hidden*)⁽¹⁾

- Vật liệu chế tạo các ống dẫn nhiên liệu (*Fuel hose material*)

2.3. Hệ thống nạp không khí và cung cấp nhiên liệu (*Air Intake and Fuel feed systems*)

2.3.1. Mô tả và vẽ sơ đồ của hệ thống nạp không khí và các phụ kiện của nó (khuang không khí để giảm dao động không khí nạp, thiết bị sấy, hệ thống nạp không khí phụ v.v...) (*Description and diagrams of air intakes and their accessories (dashpot, heating device, additional air intakes, etc.)*)⁽⁴⁾

QCVN 77:2024/BGTVT**2.3.2. Cung cấp nhiên liệu (*Fuel feed*)****2.3.2.1. Bằng bộ chế hòa khí (*By carburetor(s)*)⁽¹⁾****2.3.2.1.1. Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Marky*):.....****2.3.2.1.2. Kiểu (*Type*):****2.3.2.1.3. Các thông số chỉnh đặt (*Settings*)⁽³⁾⁽⁴⁾****2.3.2.1.3.1. Zíc lơ (*Jets*):****2.3.2.1.3.2. Họng khuếch tán (*Venturis*):.....****2.3.2.1.3.3. Mức nhiên liệu buồng phao (*Float-chamber level*):****2.3.2.1.3.4. Khối lượng phao (*Mass of float*):****2.3.2.1.3.5. Kim phao (*Float needle*):**Hoặc đường đặc tính cung cấp nhiên liệu theo lưu lượng không khí (*or curve of fuel delivery plotted*)⁽¹⁾⁽³⁾**2.3.2.1.4. Bướm gió (*Choke*): điều khiển Cơ khí/Tự động (*Manual/Automatic*)⁽¹⁾**Thông số chỉnh đặt đóng bướm gió (*Closure setting*)⁽³⁾⁽⁴⁾.....**2.3.2.1.5. Bơm cung cấp nhiên liệu (*Feed pump*): Áp suất (*Pressure*)⁽³⁾⁽⁴⁾.....**hoặc đường đặc tính (*or characteristic diagram*)⁽³⁾⁽⁴⁾**2.3.2.2. Bằng vòi phun nhiên liệu (*By injector*)⁽¹⁾****2.3.2.2.1. Bơm nhiên liệu (*Pump*)****2.3.2.2.1.1. Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):.....****2.3.2.2.1.2. Kiểu (*Type*):****2.3.2.2.1.3. Lượng cung cấp trên một hành trình (*Delivery per stroke*)⁽³⁾⁽⁴⁾..... mm³ tại (at) tốc độ bơm (*pump speed*)..... r/min.**hoặc đường đặc tính (*or characteristic diagram*)⁽³⁾⁽⁴⁾:**2.3.2.2.2. Vòi phun (*Injector(s)*)****2.3.2.2.2.1. Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):.....****2.3.2.2.2.2. Kiểu (*Type*):****2.3.2.2.2.3. Áp suất hiệu chuẩn (*Calibration pressure*)⁽³⁾⁽⁴⁾..... bar hoặc đường đặc tính (*or characteristic diagram*)⁽³⁾⁽⁴⁾:**

QCVN 77:2024/BGTVT**2.4. Thời gian đóng mở van (xúp páp) (Valve timing)⁽⁴⁾****2.4.1. Đối với hệ thống đóng mở bằng van (Distribution by valves)****2.4.1.1. Thời gian đóng mở van cơ khí (Timing for mechanically operated valves):**

2.4.1.1.1. Chiều cao nâng lớn nhất của van và các góc đóng và mở van tính theo điểm chết (Maximum lift of valves and angles of opening and closing in relation to dead centres):

2.4.1.1.2. Thông số chuẩn và/hoặc khe hở chỉnh đặt (Reference and/or setting clearance)⁽¹⁾:

2.4.2. Đối với hệ thống đóng mở bằng cửa (Distribution by ports)

2.4.2.1. Thể tích khoang các te khi pit tông ở điểm chết trên (Volume of crank-case cavity with piston at TDC):

2.4.2.2. Mô tả các van lưới gà, nếu có (bằng bản vẽ có ghi kích thước) (Description of reed valves if any (with dimensioned drawing)):

2.4.2.3. Mô tả (bằng bản vẽ có ghi kích thước) cửa vào, cửa quét và cửa xả, có biểu đồ thời gian đóng mở tương ứng. Các bản vẽ gồm có cả một bản thể hiện bề mặt bên trong của xy lanh (Description (with dimensioned drawing) of inlet ports, scavenging and exhaust, with corresponding timing diagram):

2.5. Hệ thống đánh lửa (Ignition)**2.5.1. Bộ chia điện (Distributor(s))**

2.5.1.1. Tên thương mại/Nhãn hiệu (Make/Mark):

2.5.1.2. Kiểu (Type):

2.5.1.3. Đường đặc tính đánh lửa sớm (Ignition advance curve)⁽³⁾⁽⁴⁾:

2.5.1.4. Thời điểm đánh lửa (Ignition timing)⁽³⁾⁽⁴⁾:

2.5.1.5. Khe hở tiếp điểm (Contact-point gap)⁽³⁾⁽⁴⁾:

2.6. Hệ thống khí thải: mô tả và bản vẽ (Exhaust system: Description and diagrams)⁽⁴⁾:**2.7. Thông tin bổ sung về điều kiện thử (Additional information on test conditions)**

2.7.1. Nhiên liệu sử dụng (Fuel used):

2.7.2. Dầu bôi trơn sử dụng (Lubricant used)

QCVN 77:2024/BGTVT

2.7.2.1. Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):

2.7.2.2. Loại dầu bôi trơn (*Type*):

Nếu dầu bôi trơn và nhiên liệu trộn với nhau, tỷ lệ % dầu trong hỗn hợp dầu và nhiên liệu. (*State percentage of oil in mixture if lubricant and fuel mixed*)

2.7.3. Bu gi đánh lửa (*Sparking plugs*):

2.7.3.1. Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):

2.7.3.2. Kiểu (*Type*):

2.7.3.3. Thông số chỉnh đặt khe hở bu gi (*Spark-gap setting*):

2.7.4. Cuộn dây đánh lửa (*Ignition coil*)

2.7.4.1. Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):

2.7.4.2. Kiểu (*Type*):

2.7.5. Tụ điện đánh lửa (*Ignition condenser*)⁽⁴⁾

2.7.5.1. Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):

2.7.5.2. Kiểu (*Type*):

2.7.6. Hệ thống đánh lửa: mô tả các thông số chỉnh đặt và các yêu cầu liên quan theo quy định của cơ sở sản xuất, lắp ráp (*Spark system: Description of setting and relevant requirements prescribed by the manufacturer*)⁽⁴⁾:

2.7.7. Hàm lượng CO trong khí thải của động cơ ở tốc độ không tải nhỏ nhất (theo tiêu chuẩn của cơ sở sản xuất, lắp ráp) (*Carbon monoxide content by volume in the exhaust gas, with the engine idling per cent (manufacturer standard)*)⁽⁴⁾:
% tại (at).....r/min(1)

2.8. Đặc tính động cơ (*Engine Performance*)

2.8.1. Tốc độ không tải nhỏ nhất (*Minimum idling speed*):
r/min⁽³⁾⁽¹⁾

2.8.2. Tốc độ tại công suất lớn nhất (*Engine speed at maximum power*):
r/min⁽³⁾⁽¹⁾⁽⁴⁾

2.8.3. Công suất lớn nhất (*Maximum power*)⁽⁴⁾: kW

QCVN 77:2024/BGTVT

Chúng tôi cam kết bản đăng ký này phù hợp với kiểu loại xe đã đăng ký kiểm tra và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các vấn đề phát sinh do khai sai hoặc khai không đủ nội dung trong bản đăng ký này (*We undertake that this declaration complies with the vehicle type applying for approval/inspection and we are fully responsible for problems caused by the wrong contents or not enough content of the declaration*).

Ngày..... tháng..... năm (Date)

Tổ chức/cá nhân lập bản đăng ký
(Applicant)

(Ký tên, đóng dấu (Signature, stamp))

⁽¹⁾ Bỏ phần không áp dụng (*Strike out what does not apply*)

⁽²⁾ Tỷ số nén $d = (\text{thể tích buồng cháy} + \text{dung tích xy lanh})/(\text{thể tích buồng cháy})$
(*compression ratio d = (volume of combustion chamber + cylinder capacity)/(volume of combustion chamber)*)

⁽³⁾ Kèm theo quy định dung sai (*Specify the tolerance*)

⁽⁴⁾ Không áp dụng cho xe nhập khẩu (*Not apply for imported motorcycle*).

⁽⁵⁾ Chỉ áp dụng cho phép thử bay hơi nhiên liệu (*Only apply for evaporative emissions test*).

QCVN 77:2024/BGTVT

PHỤ LỤC B*(Annex B)***Báo cáo thử nghiệm khí thải xe mô tô hai bánh**
*(Test report of emission from two-wheeled motorcycle)***1. Xe (Two-wheeled motorcycle)****1.1.** Nhãn hiệu xe (Make/mark):**1.2.** Kiểu loại xe (Số loại) (Vehicle Type):**1.3.** Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất, lắp ráp/tổ chức/cá nhân nhập khẩu⁽¹⁾
(Manufacturer's/Importer's name and address):**1.4.** Khối lượng bản thân xe (Unladen mass of vehicle):..... kg**1.5.** Khối lượng chuẩn của xe (Reference mass of vehicle):..... kg**1.6.** Khối lượng lớn nhất của xe (Maximum mass of vehicle):..... kg**1.7. Hộp số (Gear-box)****1.7.1.** Điều khiển (Control): Cơ khí/Tự động (Manual/Automatic)⁽¹⁾**1.7.2.** Số lượng tỷ số truyền (Number of gear ratios)⁽²⁾:**1.7.3.** Tỷ số truyền của hộp số (Gear ratio)⁽³⁾:

Số 1 (First gear):.....

Số 2 (Second gear):

Số 3 (Third gear):

1.8. Tỷ số truyền cuối cùng (Final drive ratio):.....**1.9.** Ký hiệu kích cỡ lốp (Dimensions of tires):**1.10.** Vận tốc thiết kế lớn nhất do cơ sở sản xuất, lắp ráp quy định (Maximum design speed specified by the manufacturer):..... (km/h).**2. Động cơ (Engine)****2.1.** Tên thương mại/Nhãn hiệu (Make/Mark):**2.2.** Kiểu loại động cơ (Số loại) (Type):**2.3.** Số kỳ (Cycle): 4 kỳ/2 kỳ (Four-stroke/two-stroke)⁽¹⁾

QCVN 77:2024/BGTVT

- 2.4.** Dung tích xy lanh (*Cylinder capacity*):..... cm³
- 2.5.** Số lượng và bố trí các xy lanh (*Number and arrangement of cylinders*):
- 2.6.** Thiết bị chống ô nhiễm bổ sung (nếu có) (*Additional anti-pollution devices (if any)*):
- Kiểu thiết bị: tuần hoàn khí thải/biến đổi xúc tác/kiểu khác (*Exhaust gas recirculation/Catalytic converter/Others*):
 - Mô tả vị trí lắp đặt thiết bị (*Description of instalation position*):
- 2.7.** Hệ thống cung cấp nhiên liệu (*Air Intake and Fuel feed systems*)
- 2.7.1.** Bằng bộ chế hòa khí (*By carburetor(s)*)⁽¹⁾
- Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):
 - Kiểu (*Type*):.....
 - Tên thương mại/Nhãn hiệu (*Make/Mark*):
 - Kiểu (*Type*):.....
- 2.8.** Nhiên liệu thử nghiệm, bao gồm nhãn hiệu và đặc tính nhiên liệu (*Testing fuel including mark and specifications for fuel*):
- 2.9.** Tốc độ không tải nhỏ nhất (*Minimum idling speed*):..... r/min⁽¹⁾.
- 2.10.** Tốc độ tại công suất lớn nhất (*Engine speed at maximum power*):..... r/min⁽¹⁾.
- 2.11.** Công suất lớn nhất (*Maximum power*):..... kW.
- 3. Kiểm tra khí thải (*Emission test*)**
- 3.1.** Quy chuẩn áp dụng (*Applied regulation*): QCVN...../BGTVT (TCVN 7357/TCVN 9726⁽¹⁾).
- 3.2. Kết quả kiểm tra (*Test results*)**
- 3.2.1. Phép thử loại I (*Type I test*)**

Khí thải (<i>Gaseous pollutants</i>)	Giá trị giới hạn (<i>Limits</i>)	Kết quả (<i>Results</i>)				Kết luận (<i>Conclusion</i>)
		Lần 1 (<i>No. 1</i>)	Lần 2 (<i>No. 2</i>)	Lần 3 (<i>No. 3</i>)	Trung bình (<i>Mean</i>)	
CO (g/km)						Đạt/Không đạt (<i>Pass/Failure</i>) ⁽¹⁾

QCVN 77:2024/BGTVT

Khí thải (Gaseous pollutants)	Giá trị giới hạn (Limits)	Kết quả (Results)				Kết luận (Conclusion)
		Lần 1 (No.1)	Lần 2 (No.2)	Lần 3 (No.3)	Trung bình (Mean)	
HC (g/km)						Đạt/Không đạt (Pass/Failure) ⁽¹⁾
NOx (g/km)						Đạt/Không đạt (Pass/Failure) ⁽¹⁾

3.2.2. Phép thử loại II (Type II Test)

Tốc độ không tải thường (Normal idle speed):

CO:..... (% in volume)

CO₂:..... (% in volume)⁽⁴⁾

Nhiệt độ dầu bôi trơn (Temperature of engine oil):..... (°C)⁽⁴⁾

Tốc độ động cơ khi đo (Engine speed when measuring)..... r/min

Tốc độ không tải cao: (High idle speed)

CO:..... (% in volume)

CO₂:..... (% in volume)⁽⁴⁾

Nhiệt độ dầu bôi trơn (Temperature of engine oil):..... (°C)⁽⁴⁾

Tốc độ động cơ khi đo (Engine speed when measuring)..... r/min

3.2.3. Phép thử bay hơi nhiên liệu (Evaporative fuel test)⁽⁵⁾

Phép đo (Test)	Phương pháp thử (Test method)		Giá trị giới hạn (Limit)	Kết luận (Conclusion)
	Buồng kín (SHED)	Bẫy hộp các bon (Carbon canister trap)		
Bay hơi từ thùng nhiên liệu (g/lần thử) (Tank breath loss (g/test))			-	
Bay hơi do xe ngâm nóng (g/lần thử) (Hot soak loss (g/test))			-	
Tổng lượng nhiên liệu bay hơi (g/lần thử) (Total loss of evaporative fuel (g/test))			2	Đạt/Không (Pass/Failure) ⁽¹⁾

QCVN 77:2024/BGTVT

4. Chú ý (Remark):

.....

.....

.....

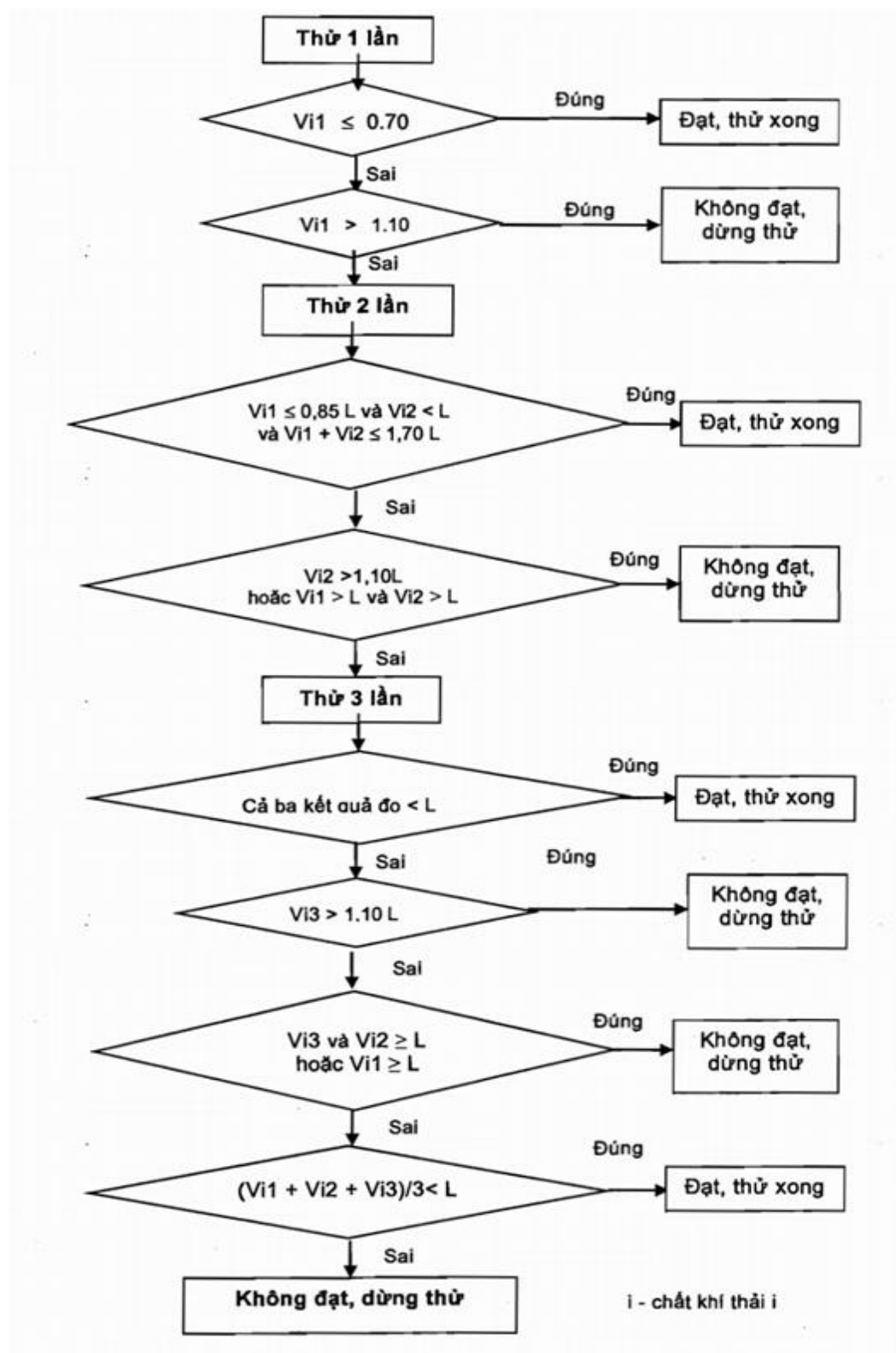
Ngày..... tháng..... năm..... (Date)

Cơ sở thử nghiệm (Technical Service)

(Ký tên, đóng dấu (Signature, stamp))

- ⁽¹⁾ Bỏ phần không áp dụng (*Strike out what does not apply*).
- ⁽²⁾ Chỉ áp dụng cho hộp số điều khiển cơ khí (*Only apply for manual gear-box*).
- ⁽³⁾ Đối với xe lắp hộp số tự động, phải cung cấp các thông số kỹ thuật tương ứng (*In the case of vehicles equipped with automatic-shift gear-boxes, give all pertinent technical data*).
- ⁽⁴⁾ Trường hợp áp dụng theo TCVN 9726 (*In case applying TCVN 9726*).
- ⁽⁵⁾ Trường hợp không áp dụng thì xóa nội dung này hoặc ghi rõ là “Không áp dụng” (*If apply other equivalent test method, then indicate clearly in below column*).

QCVN 77:2024/BGTVT

PHỤ LỤC C*(Annex C)***Sơ đồ quy trình xác định số lần đo khí thải trong phép thử loại I**

QCVN 77:2024/BGTVT

PHỤ LỤC D*(Annex D)***Yêu cầu đối với nhiên liệu chuẩn**

Yêu cầu kỹ thuật của nhiên liệu chuẩn được sử dụng để thử các loại xe lắp động cơ cháy cưỡng bức (TCVN 7357:2010/TCVN 9726:2013)

Loại: Xăng không chì

Chỉ tiêu	Đơn vị	Giới hạn ⁽¹⁾		Phương pháp thử
		Nhỏ nhất	Lớn nhất	
Chỉ số ốc tan nghiên cứu, RON	-	95,0	-	EN 25164
Chỉ số ốc tan động cơ, MON	-	85,0	-	EN 25163
Tỉ trọng ở 15°C	kg/m ³	748	762	ISO 3675
Áp suất hơi Reid	kPa	56,0	60,0	EN 12
Chưng cất:				EN-ISO 3405
Điểm sôi đầu	°C	24	40	
Bay hơi ở 100°C	% thể tích	49,0	57,0	
Bay hơi ở 150°C	% thể tích	81,0	87,0	
Điểm sôi cuối	°C	190	215	
Cặn	% thể tích	-	2	EN-ISO 3405
Phân tích Hydrocacbon:				
- Olefin	% thể tích	-	10	ASTM D 1319
- Chất thơm	% thể tích	28,0	40,0	
- Benzen	% thể tích	-	1,0	Pr. EN 12177
- Chất bão hòa	% thể tích	-	cân bằng	ASTM D 1319
Tỷ lệ Cacbon/Hydro	-	báo cáo	báo cáo	
Độ bền ô xi hóa ⁽²⁾	phút	480	-	EN-ISO 7536

QCVN 77:2024/BGTVT

Chỉ tiêu	Đơn vị	Giới hạn ⁽¹⁾		Phương pháp thử
		Nhỏ nhất	Lớn nhất	
Hàm lượng ô xy	% khối lượng	-	2,3	EN 1601
Keo	mg/ml	-	0,04	EN-ISO 6246
Hàm lượng lưu huỳnh ⁽³⁾	mg/kg	-	100	Pr. EN ISO/DIS 14596
Ăn mòn đồng tại 50°C		-	1	EN-ISO 2160
Hàm lượng chì	g/l	-	0,005	EN 237
Hàm lượng photpho	g/l	-	0,0013	ASTM D 3231

⁽¹⁾ Các giá trị được nêu trong yêu cầu kỹ thuật là "Các giá trị thực". Việc thiết lập các giá trị giới hạn của chúng đã áp dụng các thuật ngữ của ISO 4529 "Sản phẩm dầu mỏ - Xác định và áp dụng dữ liệu chính xác liên quan đến phương pháp thử" và trong việc cố định một giá trị nhỏ nhất, đã tính đến một sai khác nhỏ nhất bằng 2R ở trên điểm 0; trong việc cố định một giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, sai khác nhỏ nhất là 4R (R- khả năng tái tạo).

⁽²⁾ Nhiên liệu có thể chứa các chất hãm ôxy hóa và các chất khử hoạt tính kim loại thường được sử dụng để làm ổn định các luồng hơi xăng lọc, nhưng không được thêm vào các phụ gia dạng bột phân tán và dầu kết tủa.

⁽³⁾ Hàm lượng lưu huỳnh thực của nhiên liệu để thử kiểu loại I phải được báo cáo.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 86:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ KHÍ THẢI MỨC 4 ĐỐI VỚI XE Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ
NHẬP KHẨU MỚI**

***National technical on The fourth level of gaseous pollutants
emission for new assembled, manufactured and imported
automobiles***

Hà Nội - 2024

QCVN 86:2024/BGTVT**Lời nói đầu**

- QCVN 86:2024/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

- QCVN 86:2024/BGTVT thay thế QCVN 86:2015/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư số 33/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và thay thế Sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT ban hành kèm theo Thông tư số 33/2020/TT-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

QCVN 86:2024/BGTVT

**QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI MỨC 4 ĐỐI VỚI XE Ô TÔ
SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI**
*National technical on the fourth level of gaseous pollutants emission for new
assembled, manufactured and imported automobiles*

1. Quy định chung

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn khí thải, các phép thử và phương pháp thử, các yêu cầu về quản lý và tổ chức thực hiện việc kiểm tra khí thải mức 4 (Euro 4) trong kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Các loại xe ô tô được áp dụng trong Quy chuẩn này bao gồm các xe được phân loại thành các xe hạng nhẹ, xe hạng nặng, các xe loại M và N, được giải thích tại điểm 1.3.1, điểm 1.3.2, điểm 1.3.4 và điểm 1.3.5 Quy chuẩn này.

Quy chuẩn này không áp dụng cho các loại xe ô tô được thiết kế, chế tạo để chạy trên các loại địa hình và đường không thuộc hệ thống giao thông đường bộ.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô (sau đây viết tắt là xe).

1.3. Giải thích từ ngữ

Quy chuẩn này áp dụng các từ ngữ được hiểu như sau:

1.3.1. Xe hạng nhẹ (Light duty vehicle): xe có khối lượng toàn bộ lớn nhất không lớn hơn 3.500 kg.

1.3.2. Xe hạng nặng (Heavy duty vehicle): xe có khối lượng toàn bộ lớn nhất lớn hơn 3.500 kg.

1.3.3. Mức 4 (Level 4): tiêu chuẩn về phép thử và giới hạn chất gây ô nhiễm có trong khí thải tương ứng với mức Euro 4 được quy định trong quy định kỹ thuật về khí thải xe cơ giới của Ủy ban kinh tế Châu Âu của Liên Hợp quốc (ECE) hoặc trong chỉ thị của Liên minh Châu Âu (EC) áp dụng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

1.3.4. Xe loại M (Category M of motor vehicles): xe được dùng để chở người và có ít nhất 4 bánh, bao gồm các loại từ M1 đến M3 dưới đây:

QCVN 86:2024/BGTVT

1.3.4.1. M1: xe được dùng để chở không quá 9 người, kể cả lái xe.

1.3.4.2. M2: xe được dùng để chở quá 9 người, kể cả lái xe, khối lượng toàn bộ lớn nhất không lớn hơn 5.000 kg.

1.3.4.3. M3: xe được dùng để chở quá 9 người, kể cả lái xe, khối lượng toàn bộ lớn nhất lớn hơn 5.000 kg.

1.3.5. Xe loại N (Category N of motor vehicles): Xe được dùng để chở hàng và có ít nhất 4 bánh, bao gồm các loại từ N1 đến N3 dưới đây:

1.3.5.1. N1: xe được dùng để chở hàng, có khối lượng toàn bộ lớn nhất không lớn hơn 3.500 kg;

1.3.5.2. N2: xe được dùng để chở hàng, có khối lượng toàn bộ lớn nhất lớn hơn 3.500 kg nhưng không lớn hơn 12.000 kg;

1.3.5.3. N3: xe được dùng để chở hàng, có khối lượng toàn bộ lớn nhất lớn hơn 12.000 kg.

1.3.6. Xe sử dụng nhiên liệu khí đơn (Mono-fuel gas vehicle): là loại xe được thiết kế chủ yếu để chạy bằng một trong các loại nhiên liệu: khí thiên nhiên (NG) hoặc khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nhưng cũng có thể có hệ thống nhiên liệu xăng chỉ để khởi động xe hoặc các trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, dung tích thùng xăng không được vượt quá 15 lít.

1.3.7. Xe sử dụng nhiên liệu kép (Bi-fuel vehicle): loại xe có thể sử dụng xen kẽ hai loại nhiên liệu xăng và NG hoặc xăng và LPG.

1.3.8. Nhiên liệu sử dụng của động cơ (Fuel requirement by the engine): loại nhiên liệu thường dùng của động cơ, bao gồm:

1.3.8.1. Xăng không chì, xăng E5 (sau đây gọi chung là xăng);

1.3.8.2. Nhiên liệu diesel, nhiên liệu diesel B5 (sau đây gọi chung là diesel);

1.3.8.3. LPG, NG;

1.3.8.4. Xăng không chì và LPG, xăng không chì và NG.

1.3.9. Kiểu loại xe (Vehicle type): một loại xe trong đó gồm các xe có cùng các đặc điểm cơ bản sau đây:

1.3.9.1. Đối với xe hạng nhẹ:

1.3.9.1.1. Quán tính tương đương được xác định theo khối lượng chuẩn (định nghĩa tại điểm 1.3.11 Quy chuẩn này);

QCVN 86:2024/BGTVT

1.3.9.1.2. Các đặc điểm của xe và động cơ được xác định tại Phụ lục A Quy chuẩn này.

1.3.9.2. Đối với xe hạng nặng: các đặc điểm của xe và động cơ được xác định tại Phụ lục C Quy chuẩn này.

1.3.10. Khối lượng bản thân (Unladen mass): khối lượng của xe không có lái xe, hành khách hoặc hàng hóa, nhưng có nhiên liệu được đổ tới mức bằng 90% dung tích thùng nhiên liệu, dầu bôi trơn, bộ đồ sửa chữa thông thường kèm theo xe và bánh xe dự phòng (nếu có) để có thể sẵn sàng hoạt động được.

1.3.11. Khối lượng chuẩn (Reference mass - R_m): khối lượng bằng khối lượng bản thân của xe cộng thêm 100 kg để thử khí thải theo các quy định của Phụ lục D TCVN 6785.

1.3.12. Khối lượng toàn bộ lớn nhất ⁽¹⁾ (Maximum mass): khối lượng lớn nhất cho phép về mặt kỹ thuật do cơ sở sản xuất, lắp ráp quy định (khối lượng này có thể lớn hơn khối lượng lớn nhất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định).

⁽¹⁾ Thuật ngữ này còn được gọi là “Khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất (Maximum design total mass)” và cũng được định nghĩa như trên trong TCVN 6529 (ISO 1176).

1.3.13. Khí gây ô nhiễm (Gaseous pollutants): cacbon monoxit (CO), các nitơ oxit (NO_x) được biểu thị tương đương là nitơ dioxit (ký hiệu là NO₂) và hydrocacbon (HC) có công thức hóa học giả thiết là:

1.3.13.1. Đối với xăng: C₁H_{1,85} (xăng không chì); C₁H_{1,89}O_{0,016} (xăng E5);

1.3.13.2. Đối với nhiên liệu diesel: C₁H_{1,86} (nhiên liệu diesel); C₁H_{1,86}O_{0,005} (nhiên liệu diesel B5);

1.3.13.3. Đối với LPG: C₁H_{2,525}

1.3.13.4. Đối với NG: C₁H₄

1.3.14. Hạt gây ô nhiễm (Particulate pollutants): các thành phần được lấy ra từ khí thải đã được pha loãng bằng các bộ lọc ở nhiệt độ lớn nhất 325K (52°C) (sau đây được gọi là các hạt và ký hiệu là PM).

1.3.15. Khói (Smoke): các hạt lơ lửng trong dòng khí thải của động cơ diesel có khả năng hấp thụ, phản xạ hoặc khúc xạ ánh sáng.

1.3.16. Khí thải từ ống xả (Tailpipe emissions):

1.3.16.1. Đối với động cơ cháy cưỡng bức: Khí gây ô nhiễm (sau đây viết tắt là khí);

QCVN 86:2024/BGTVT

1.3.16.2. Đối với động cơ cháy do nén: Khói, khí và hạt gây ô nhiễm (hạt gây ô nhiễm sau đây viết tắt là hạt, ký hiệu là PM).

1.3.17. Khí thải do bay hơi (Evaporative emissions): khí HC (khác với khí HC phát thải tại đuôi ống xả) thoát ra môi trường do bay hơi từ hệ thống nhiên liệu của xe (sau đây viết tắt là hơi nhiên liệu) theo hai dạng sau:

1.3.17.1. Thoát ra từ thùng nhiên liệu (Tank breathing losses): khí HC bay hơi từ thùng nhiên liệu do sự thay đổi nhiệt độ ở bên trong thùng (công thức hoá học giả thiết là $C_1H_{2,33}$);

1.3.17.1. Thoát ra do xe ngâm nóng (Hot soak losses): khí HC bay hơi từ hệ thống nhiên liệu của xe đỗ sau khi đã chạy được một khoảng thời gian (công thức hóa học giả thiết là $C_1H_{2,20}$).

1.3.18. Các-te động cơ (Engine crankcase): các khoang trong hoặc ngoài động cơ được thông với bình hứng dầu bôi trơn bằng các ống dẫn bên trong hoặc ngoài động cơ, các loại khí và hơi trong các-te có thể thoát ra ngoài qua các ống dẫn đó.

1.3.19. Thiết bị khởi động nguội (Cold start device): thiết bị làm giàu tạm thời hỗn hợp không khí - nhiên liệu để động cơ dễ khởi động.

1.3.20. Thiết bị trợ giúp khởi động (Starting aid): thiết bị giúp cho động cơ khởi động mà không cần làm giàu hỗn hợp không khí - nhiên liệu của động cơ (Ví dụ: bu-gi sấy, thay đổi thời gian phun v.v.).

1.3.21. Dung tích động cơ (Engine capacity):

1.3.21.1. Đối với động cơ có pít-tông chuyển động tịnh tiến: thể tích làm việc danh định của động cơ.

1.3.21.2. Đối với các động cơ có pít-tông quay (Wankel): thể tích bằng 2 lần thể tích làm việc danh định của động cơ.

1.3.22. Thiết bị kiểm soát ô nhiễm (Pollution control device): các thiết bị của xe có chức năng kiểm soát và/hoặc hạn chế khí thải tại đuôi ống xả và hơi nhiên liệu.

1.3.23. Phép thử loại I (Type I - Test): phép thử để kiểm tra khối lượng trung bình của khí thải ở đuôi ống xả sau khi khởi động động cơ ở trạng thái nguội.

1.3.24. Phép thử loại II (Type II - Test): phép thử để kiểm tra nồng độ của CO ở chế độ tốc độ không tải nhỏ nhất của động cơ.

1.3.25. Phép thử loại III (Type III - Test): kiểm tra khí thải từ các-te động cơ.

1.3.26. Phép thử loại IV (Type IV - Test): kiểm tra bay hơi nhiên liệu đối với động cơ cháy cưỡng bức.

QCVN 86:2024/BGTVT

1.3.27. Kiểu loại động cơ (Engine type): một loại động cơ trong đó bao gồm các động cơ có cùng những đặc điểm chủ yếu quy định trong Phụ lục C Quy chuẩn này.

1.3.28. Động cơ cháy do nén (Compression ignition (C.I.) engine): động cơ làm việc theo nguyên lý cháy do nén (sau đây viết tắt là động cơ C.I. (ví dụ, động cơ điêzen)).

1.3.29. Động cơ nhiên liệu khí (Gas engine): động cơ sử dụng nhiên liệu là NG hoặc LPG.

1.3.30. Công suất hữu ích (Net power): công suất ở cuối trục khuỷu của động cơ, đo được trên băng thử (kW) bằng phương pháp đo quy định theo TCVN 9725:2013 - Phương tiện giao thông đường bộ - Đo công suất hữu ích của động cơ đốt trong và công suất lớn nhất trong 30 min của hệ động lực điện - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

1.3.31. Tốc độ định mức (Rated speed): tốc độ lớn nhất ở chế độ toàn tải của động cơ do bộ điều tốc khống chế theo quy định của cơ sở sản xuất, lắp ráp. Trường hợp không có bộ điều tốc thì đó là tốc độ tương ứng với công suất lớn nhất của động cơ theo quy định của cơ sở sản xuất, lắp ráp.

1.3.32. Phần trăm tải (Percent load): tỉ lệ phần trăm giữa một giá trị mô men xoắn hữu ích và mô men xoắn hữu ích lớn nhất ở một giá trị tốc độ động cơ xác định.

1.3.33. Công suất lớn nhất theo công bố P_{max} (Declared maximum power): công suất lớn nhất tính theo kW (công suất hữu ích) theo công bố của cơ sở sản xuất, lắp ráp trong tài liệu kỹ thuật.

1.3.34. Tốc độ tại mô men xoắn lớn nhất (Maximum torque speed): tốc độ động cơ mà ở đó mô men xoắn của động cơ có giá trị lớn nhất theo quy định của cơ sở sản xuất, lắp ráp.

1.3.35. Chu trình thử ESC (ESC test): chu trình gồm 13 chế độ ổn định được áp dụng theo điểm 5.2.1.2 TCVN 6567:2006.

1.3.36. Chu trình thử ELR (ELR test): chu trình thử gồm một chuỗi các bước thử có tải ở tốc độ động cơ không đổi được áp dụng theo điểm 5.2.1.2 TCVN 6567:2006.

1.3.37. Chu trình thử ETC (ETC test): chu trình thử có chiều dài 1800 giây với chế độ làm việc thay đổi theo từng giây, được áp dụng theo 5.2.1.2 của TCVN 6567:2006.

1.3.38. Hệ thống tái sinh định kỳ (Periodically regenerating system): là thiết bị xử lý khí thải (ví dụ: bộ xúc tác, lọc hạt) cần phải tái sinh định kỳ sau quãng đường

QCVN 86:2024/BGTVT

nhỏ hơn 4.000 km dưới điều kiện hoạt động bình thường của xe. Trong các chu kỳ xảy ra quá trình tái sinh, khí thải có thể không đạt tiêu chuẩn. Nếu quá trình tái sinh của thiết bị xử lý khí thải xảy ra ít nhất một lần trong quá trình thực hiện phép thử loại 1 và cũng xảy ra ít nhất một lần trong chu trình chuẩn bị xe, hệ thống này sẽ được coi là hệ thống tái sinh liên tục. Đối với hệ thống tái sinh liên tục, không cần phải sử dụng quy trình thử đặc biệt.

Quy trình thử dành riêng cho hệ thống tái sinh định kỳ sẽ không áp dụng cho thiết bị tái sinh, nếu cơ sở sản xuất, lắp ráp /nhập khẩu chứng minh được rằng trong quá trình tái sinh, lượng khí thải vẫn ở dưới mức cho phép như được nêu ở điểm 2.1.1 Quy chuẩn này (lượng khí thải này tùy thuộc vào từng loại xe) và được sự đồng ý của phòng thử nghiệm.

1.3.39. Xe Hybrid (HV): là loại xe có ít nhất hai bộ chuyển hóa năng lượng khác nhau và hai hệ thống tích trữ năng lượng khác nhau (ở trên xe) để tạo ra chuyển động cho xe.

1.3.40. Xe Hybrid điện (HEV): là loại xe sử dụng hai loại năng lượng từ hai nguồn năng lượng được tích trữ trên xe sau đây:

1.3.40.1. Nhiên liệu;

1.3.40.2. Thiết bị tích năng (ắc quy, tụ điện, bánh đà/máy phát điện v.v.).

1.3.41. Xe sát-xi (Incomplete Vehicle): là xe ở dạng bán thành phẩm, có thể tự di chuyển, có buồng lái hoặc không có buồng lái, không có thùng chở hàng, không có khoang chở khách, không gắn thiết bị chuyên dùng.

1.3.42. Động cơ cháy cưỡng bức (Positive ignition (P.I) engine): động cơ làm việc theo nguyên lý cháy cưỡng bức, sau đây gọi tắt là động cơ P.I. (ví dụ, động cơ xăng).

1.4. Tài liệu viện dẫn

SỐ HIỆU	TÊN TÀI LIỆU
TCVN 6785:2006	Phương tiện giao thông đường bộ - Phát thải chất gây ô nhiễm từ ô tô theo nhiên liệu dùng cho động cơ - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
TCVN 6567:2006	Phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nén, động cơ cháy cưỡng bức sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng và động cơ sử dụng khí tự nhiên lắp trên ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

QCVN 86:2024/BGTVT

SỐ HIỆU	TÊN TÀI LIỆU
TCVN 6565:2006	Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải nhìn thấy được (khói) từ động cơ cháy do nén - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
ECE 83-05	Quy định phê duyệt kiểu xe về khí thải gây ô nhiễm theo các yêu cầu nhiên liệu động cơ (Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the emission of pollutants according to engine fuel requirements)

2. Quy định kỹ thuật

2.1. Đối với xe áp dụng TCVN 6785

Các loại xe áp dụng TCVN 6785 bao gồm: các xe lắp động cơ cháy cưỡng bức hoặc xe hybrid điện lắp động cơ cháy cưỡng bức và xe lắp động cơ cháy do nén hoặc xe hybrid điện lắp động cơ cháy do nén được phân loại trong điểm 1.3, sử dụng riêng hoặc kết hợp các loại nhiên liệu.

Việc áp dụng các phép thử trong TCVN 6785 đối với các loại xe nêu trên được quy định chi tiết trong điểm 3.3.1 và điểm 3.3.2 Điều 3 Quy chuẩn này.

2.1.1. Mức giới hạn khí thải

2.1.1.1. Khi kiểm tra khí thải trong phép thử loại I nêu tại điểm 3.3.2.1 Điều 3 Quy chuẩn này, khối lượng trung bình đo được của các khí CO, HC, NO_x từ xe lắp động cơ cháy cưỡng bức (dùng xăng, LPG hoặc NG) hoặc xe hybrid điện lắp động cơ cháy cưỡng bức, của các khí CO, HC + NO_x, NO_x và PM từ xe lắp động cơ cháy do nén dùng nhiên liệu diesel hoặc xe hybrid điện lắp động cơ cháy do nén phải nhỏ hơn giá trị giới hạn đối với từng loại chất nêu trong Bảng 1, Bảng 2 dưới đây.

Bảng 1. Giá trị giới hạn khí thải cho xe lắp động cơ cháy cưỡng bức - mức 4

Loại xe	Khối lượng chuẩn R _m (kg)	CO	HC	NO _x
		L1 (g/km)	L2 (g/km)	L3 (g/km)
M (có khối lượng toàn bộ lớn nhất ≤ 2.500 kg)	Tất cả	1,00	0,10	0,08

QCVN 86:2024/BGTVT

Loại xe		Khối lượng chuẩn Rm (kg)	CO	HC	NOx
			L1 (g/km)	L2 (g/km)	L3 (g/km)
M (có khối lượng toàn bộ lớn nhất > 2.500 kg) và N1	Nhóm I	$Rm \leq 1.305$	1,00	0,10	0,08
	Nhóm II	$1.305 < Rm \leq 1.760$	1,81	0,13	0,10
	Nhóm III	$1.760 < Rm$	2,27	0,16	0,11
N2		Tất cả	2,27	0,16	0,11

- (1) Các xe loại M có khối lượng toàn bộ lớn nhất ≤ 2.500 kg.
(2) N1 và các xe loại M có khối lượng toàn bộ lớn nhất > 2.500 kg.

Bảng 2. Giá trị giới hạn khí thải của xe lắp động cơ diesel - mức 4

Loại xe		Khối lượng chuẩn Rm (kg)	CO	NOx	HC + NOx	PM
			L1 (g/km)	L3 (g/km)	L2 + L3 (g/km)	L4 (g/km)
M (có khối lượng toàn bộ lớn nhất ≤ 2.500 kg)		Tất cả	0,50	0,25	0,30	0,025
M (có khối lượng toàn bộ lớn nhất > 2.500 kg) và N1	Nhóm I	$Rm \leq 1.305$	0,50	0,25	0,30	0,025
	Nhóm II	$1.305 < Rm \leq 1.760$	0,63	0,33	0,39	0,04
	Nhóm III	$1.760 < Rm$	0,74	0,39	0,46	0,06
N2		Tất cả	0,74	0,39	0,46	0,06

- (1) Các xe loại M có khối lượng toàn bộ lớn nhất ≤ 2.500 kg.
(2) N1 và các xe loại M có khối lượng toàn bộ lớn nhất > 2.500 kg.

QCVN 86:2024/BGTVT

2.1.1.2. Khi kiểm tra khí thải trong phép thử loại II nêu tại điểm 3.3.2.2 Điều 3 Quy chuẩn này, nồng độ CO (% thể tích) của khí thải từ động cơ không được vượt quá 3,5% trong các điều kiện chỉnh đặt động cơ do cơ sở sản xuất, lắp ráp quy định và không vượt được quá 4,5% trong dải điều chỉnh quy định ở Phụ lục E TCVN 6785.

2.1.1.3. Khi kiểm tra khí thải trong phép thử loại III nêu tại điểm 3.3.2.3 Điều 3 Quy chuẩn này, hệ thống thông gió các-te động cơ không được cho bất kỳ khí nào từ các-te động cơ thải ra ngoài không khí.

2.1.1.4. Khi kiểm tra khí thải trong phép thử loại IV nêu tại điểm 3.3.2.4 Điều 3 Quy chuẩn này, lượng hơi nhiên liệu phải nhỏ hơn 02 gam/lần thử.

2.1.2. Yêu cầu khác

Ngoài yêu cầu về mức giới hạn khí thải nêu trên, xe áp dụng TCVN 6785 còn phải thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật liên quan khác đối với khí thải từ đuôi ống xả và hơi nhiên liệu được quy định tại khoản 6.1.1, khoản 6.1.2 và khoản 6.1.3 Điều 6.1 Mục 6 TCVN 6785.

2.2. Đối với xe áp dụng TCVN 6567

Các loại xe áp dụng TCVN 6567 bao gồm chủ yếu các xe lắp động cơ cháy do nén được phân loại trong điểm 1.3 Quy chuẩn này chủ yếu thuộc các loại xe hạng nặng, một số ít thuộc loại xe hạng nhẹ.

Việc áp dụng các phép thử trong TCVN 6567 đối với các loại xe nêu trên được quy định chi tiết tại điểm 3.3.1 và điểm 3.3.2 Điều 3 Quy chuẩn này.

2.2.1. Khi kiểm tra khí thải trong phép thử nêu tại điểm 3.3.2.6 Điều 3 Quy chuẩn này, khối lượng trung bình đo được của các khí CO, HC, NO_x và PM từ động cơ không được lớn hơn giá trị giới hạn tương ứng được quy định trong Bảng 3 và Bảng 4 dưới đây.

Bảng 3. Giá trị giới hạn khí thải của từng chất khí và hạt khi thử ESC và ELR mức 4

ESC				ELR
Khối lượng các chất (g/kWh)				Độ khối (m ⁻¹)
CO	HC	NO _x	PM	
1,5	0,46	3,5	0,02	0,5

QCVN 86:2024/BGTVT

Yêu cầu riêng đối với động cơ diesel:

Khối lượng riêng biệt của NO_x được đo tại các điểm kiểm tra ngẫu nhiên trong miền kiểm soát của phép thử theo chu trình thử ESC không được lớn hơn 10% giá trị nội suy từ các chế độ thử liền kề.

Giá trị độ khói ở tốc độ thử ngẫu nhiên của phép thử theo chu trình thử ELR không được lớn hơn giá trị độ khói cao nhất của hai giá trị tại hai tốc độ thử liền kề 20% hoặc 5% giá trị giới hạn, chọn giá trị lớn hơn.

Bảng 4. Giá trị giới hạn khí thải của từng chất khí và hạt khi thử ETC mức 4

Khối lượng các chất (g/kWh)				
CO	NMHC ⁽³⁾	CH ₄ ⁽¹⁾	NO _x	PM ⁽²⁾
4,0	0,55	1,1	3,5	0,03

⁽¹⁾ Chỉ cho động cơ NG

⁽²⁾ Không áp dụng cho động cơ nhiên liệu khí

⁽³⁾ HC không bao gồm khí CH₄ (Non methane hydrocacbon)

Cơ sở sản xuất, lắp ráp /nhập khẩu có thể chọn đo THC trong thử ETC thay cho việc NMHC. Trong trường hợp này, giá trị giới hạn của THC bằng giá trị giới hạn của NMHC trong Bảng 4.

2.2.2. Cơ sở sản xuất, lắp ráp phải bảo đảm việc lắp đặt động cơ lên xe trong quá trình sản xuất, lắp ráp sao cho không được làm tăng các giá trị của độ giảm áp suất nạp, của áp suất trên đường thải và công suất hấp thụ của các thiết bị do động cơ dẫn động được nêu trong bản đăng ký thông số kỹ thuật quy định tại Phụ lục C Quy chuẩn này.

2.2.3. Đối với chu trình ETC, các tiêu chuẩn đánh giá liên quan tới sai số đường hồi quy được xác định tại Phụ lục N Quy chuẩn sửa đổi.

2.3. Đối với xe áp dụng TCVN 6565 để kiểm tra độ khói

Các xe lắp động cơ cháy do nén, ngoài việc phải áp dụng TCVN 6785 hoặc TCVN 6567, đều phải kiểm tra độ khói theo các quy định sau đây:

2.3.1. Trường hợp kiểm tra riêng động cơ:

2.3.1.1. Khi kiểm tra hệ số hấp thụ ánh sáng của khí thải (đặc trưng cho độ khói) trong phép thử nêu tại điểm 3.3.2.5 Điều 3 Quy chuẩn này, kết quả đo hệ số hấp thụ ánh sáng không được lớn hơn các giá trị giới hạn được quy định trong Bảng 5 dưới đây.

QCVN 86:2024/BGTVT

Bảng 5. Giá trị giới hạn của hệ số hấp thụ ánh sáng - thử ở chế độ tốc độ ổn định trên đường đặc tính toàn tải của động cơ

Lưu lượng khí danh định (G) (lít/s)	Hệ số hấp thụ ánh sáng (K) (m ⁻¹)
42	2,26
45	2,19
50	2,08
55	1,985
60	1,90
65	1,84
70	1,775
75	1,72
80	1,665
85	1,62
90	1,575
95	1,535
100	1,495
105	1,465
110	1,425
115	1,395
120	1,37
125	1,345
130	1,32
135	1,30
140	1,27
145	1,25

QCVN 86:2024/BGTVT

Lưu lượng khí danh định (G) (lít/s)	Hệ số hấp thụ ánh sáng (K) (m ⁻¹)
150	1,225
155	1,205
160	1,19
165	1,17
170	1,155
175	1,14
180	1,125
185	1,11
190	1,095
195	1,08
200	1,065

Việc xác định lưu lượng khí danh định được nêu tại Phụ lục C TCVN 6565.

2.3.1.2. Ngoài yêu cầu nêu tại điểm 2.3.1.1, cơ sở sản xuất, lắp ráp phải bảo đảm sao cho xe còn phải phù hợp với các yêu cầu khác nêu tại Điều 4.1, Điều 4.2 và Điều 4.3 Mục I và yêu cầu về lắp đặt động cơ đã kiểm tra độ khói lên xe trong quá trình sản xuất, lắp ráp nêu tại Mục II của TCVN 6565.

2.3.2. Trường hợp kiểm tra trên xe:

Khi kiểm tra hệ số hấp thụ ánh sáng của khí thải từ xe chạy trên băng thử xe trong phép thử nêu tại điểm 3.3.2.5 Điều 3 Quy chuẩn này, xe phải phù hợp với các yêu cầu nêu tại Điều 12 Mục III TCVN 6565.

3. Quy định quản lý**3.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm khí thải của xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới**

Xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải được kiểm tra khí thải theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô.

3.2. Tài liệu kỹ thuật và mẫu thử

Đối với loại xe phải kiểm tra khí thải, cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phải cung cấp tài liệu và mẫu thử như sau:

3.2.1. Bản đăng ký thông số kỹ thuật chính của xe và động cơ theo quy định sau:

3.2.1.1. Đối với xe áp dụng TCVN 6785: theo Phụ lục A Quy chuẩn này. Nếu xe lắp động cơ cháy cưỡng bức thì phải nêu rõ là áp dụng yêu cầu nêu tại điểm 6.1.2.1 hay áp dụng yêu cầu nêu tại điểm 6.1.2.2 TCVN 6785; trong trường hợp áp dụng điểm 6.1.2.2 TCVN 6785 thì phải kèm một bản mô tả ký hiệu thể hiện bắt buộc sử dụng nhiên liệu xăng không chì.

3.2.1.2. Đối với xe áp dụng TCVN 6567: theo Phụ lục C Quy chuẩn này.

3.2.1.3. Đối với xe hoặc động cơ áp dụng TCVN 6565 để kiểm tra độ khói: theo Phụ lục E Quy chuẩn này.

3.2.2. Mẫu thử

3.2.2.1. Đối với xe áp dụng TCVN 6785: các yêu cầu khác về xe mẫu đại diện cho kiểu loại xe hoặc lô xe để kiểm tra theo quy định tại điểm 3.1 Quy chuẩn này được quy định trong TCVN 6785.

3.2.2.2. Đối với xe áp dụng TCVN 6567: các yêu cầu khác về động cơ mẫu đại diện cho kiểu loại động cơ hoặc lô động cơ để kiểm tra theo quy định tại điểm 3.1 Quy chuẩn này được quy định trong TCVN 6567.

3.2.2.3. Đối với xe hoặc động cơ áp dụng TCVN 6565 để kiểm tra độ khói: các yêu cầu khác về xe hoặc động cơ mẫu đại diện cho kiểu loại xe/động cơ hoặc lô xe/động cơ để kiểm tra theo quy định tại điểm 3.1 Quy chuẩn này được quy định trong TCVN 6565. Có thể dùng chung xe mẫu hoặc động cơ mẫu đại diện cho kiểu loại xe lắp động cơ cháy do nén để kiểm tra theo TCVN 6565 cùng với TCVN 6785 hoặc TCVN 6567 tương ứng.

3.2.2.4. Xe cần được chạy rà để đưa về điều kiện kỹ thuật tốt trước khi thử. Tổ chức, cá nhân đăng ký thử nghiệm có thể tự quyết định quãng đường chạy rà theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

QCVN 86:2024/BGTVT

3.2.2.5. Đối với việc kiểm tra khí thải và độ khói trên động cơ mẫu, theo yêu cầu của cơ sở thử nghiệm, cơ sở sản xuất, lắp ráp hoặc tổ chức, cá nhân nhập khẩu có trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị phụ, vật tư cần thiết cho việc lắp đặt động cơ mẫu lên thiết bị thử nghiệm để bảo đảm cho việc thử nghiệm khí thải phù hợp với yêu cầu của TCVN 6567, TCVN 6565 và đặc điểm kỹ thuật riêng của động cơ.

3.3. Phép thử

Để đánh giá kết quả kiểm tra khí thải của các loại xe theo các mức giới hạn khí thải quy định tại Mục 2 Quy chuẩn này tương ứng với các phép thử, các loại xe và động cơ phải được kiểm tra theo các phép thử (bao gồm cả phương pháp thử) dưới đây.

Các xe được gọi là xe sử dụng nhiên liệu kép, xe sử dụng nhiên liệu đơn ở đây là các xe sử dụng nhiên liệu được nêu tại điểm 1.3.8 Điều 1 Quy chuẩn này.

3.3.1. Việc áp dụng các phép thử**3.3.1.1. Xe lắp động cơ cháy cưỡng bức****3.3.1.1.1. Xe M1, M2, N1 và N2 có khối lượng chuẩn không lớn hơn 2.610 kg**

3.3.1.1.1.1. Đối với xe sử dụng xăng, xe sử dụng nhiên liệu kép: áp dụng các phép thử loại I theo TCVN 6785 nêu tại điểm 3.4 Quy chuẩn này, phép thử loại III theo TCVN 6785 và phép thử loại IV theo Phụ lục I Quy chuẩn này nêu tại điểm 3.3.2.3 và điểm 3.3.2.4 Điều 3 Quy chuẩn này.

3.3.1.1.1.2. Đối với xe chỉ sử dụng LPG hoặc NG, xe sử dụng nhiên liệu khí đơn: áp dụng các phép thử loại I theo TCVN 6785 nêu tại điểm 3.4 Quy chuẩn này, phép thử loại III theo TCVN 6785 nêu tại điểm 3.3.2.3 Điều 3 Quy chuẩn này. Riêng xe loại M2 chỉ sử dụng LPG hoặc NG có thể thay thế phép thử loại I theo TCVN 6785 nêu tại điểm 3.4 Quy chuẩn này và phép thử loại III theo TCVN 6785 nêu tại điểm 3.3.2.3 Điều 3 Quy chuẩn này bằng việc áp dụng phép thử theo chu trình thử ETC theo TCVN 6567 nêu tại điểm 3.3.2.6 Điều 3 Quy chuẩn này nhưng không kiểm tra phát thải dạng hạt (PM).

3.3.1.1.2. Xe M1, M2, N1 và N2 có khối lượng chuẩn lớn hơn 2.610 kg và các xe loại M3, N3.

QCVN 86:2024/BGTVT

3.3.1.1.2.1. Đối với xe sử dụng xăng, xe sử dụng nhiên liệu kép: áp dụng các phép thử loại II và loại III theo TCVN 6785 nêu tại các điểm 3.3.2.2 và điểm 3.3.2.3 Điều 3 Quy chuẩn này.

3.3.1.1.2.2. Đối với xe sử dụng nhiên liệu khí đơn: áp dụng các phép thử loại II và loại III theo TCVN 6785 nêu tại các điểm 3.3.2.2 và điểm 3.3.2.3 Điều 3 Quy chuẩn này có thể thay thế các phép thử loại II và loại III theo TCVN 6785 bằng việc áp dụng phép thử theo chu trình thử ETC theo TCVN 6567 nêu tại điểm 3.3.2.6 Điều 3 Quy chuẩn này nhưng không kiểm tra phát thải dạng hạt (PM).

3.3.1.1.2.3. Đối với xe chỉ dùng LPG hoặc NG: áp dụng phép thử theo chu trình thử ETC theo TCVN 6567 nêu tại điểm 3.3.2.6 Điều 3 Quy chuẩn này nhưng không kiểm tra phát thải dạng hạt (PM).

3.3.1.2. Đối với xe loại M1:

3.3.1.2.1. Có khối lượng chuẩn không lớn hơn 2.610 kg: áp dụng phép thử loại I theo TCVN 6785 nêu tại Điểm 3.4 Quy chuẩn này và kiểm tra độ khói theo TCVN 6565 nêu tại điểm 3.3.2.5 Điều 3 Quy chuẩn này.

3.3.1.2.2. Có khối lượng chuẩn lớn hơn 2.610 kg: áp dụng phép thử theo chu trình thử ESC, ELR và ETC theo TCVN 6567 nêu tại điểm 3.3.2.6 và kiểm tra độ khói theo TCVN 6565 nêu tại điểm 3.3.2.5 Điều 3 Quy chuẩn này. Trường hợp xe hạng nhẹ loại M1 có thể thực hiện phép thử loại I theo TCVN 6785 nêu tại điểm 3.4 Quy chuẩn này thay cho phép thử theo chu trình ESC, ELR và ETC theo TCVN 6567 nêu trên.

3.3.1.2.3. Đối với xe loại N1: áp dụng phép thử loại I theo TCVN 6785 nêu tại điểm 3.4 Quy chuẩn này và kiểm tra độ khói theo TCVN 6565 nêu tại điểm 3.3.2.5 Mục 3 Quy chuẩn này. Trường hợp các xe N1 có khối lượng chuẩn lớn hơn 2.610 kg có thể áp dụng các phép thử theo chu trình ESC, ELR và ETC theo TCVN 6567 nêu tại điểm 3.3.2.6 Điều 3 Quy chuẩn này thay cho phép thử loại I theo TCVN 6785 nêu trên.

3.3.1.2.4. Đối với xe loại M2, N2:

3.3.1.2.4.1. Có khối lượng chuẩn không lớn hơn 2.610 kg: áp dụng phép thử loại I theo TCVN 6785 nêu tại điểm 3.4 Quy chuẩn này và kiểm tra độ khói theo TCVN 6565 nêu tại điểm 3.3.2.5 Điều 3 Quy chuẩn này.

QCVN 86:2024/BGTVT

3.3.1.2.4.1. Có khối lượng chuẩn lớn hơn 2.610 kg: thực hiện phép thử theo chu trình thử ESC, ELR và ETC theo TCVN 6567 nêu tại điểm 3.3.2.6 và kiểm tra độ khói theo TCVN 6565 nêu tại điểm 3.3.2.5 Điều 3 Quy chuẩn này.

Xe sử dụng nhiên liệu LPG hoặc NG phải được thử với sự thay đổi thành phần của LPG hoặc NG như quy định tại Phụ lục L TCVN 6785. Xe sử dụng nhiên liệu kép phải được thử với cả hai nhiên liệu trong đó phải thay đổi thành phần nhiên liệu LPG hoặc NG khi cung cấp như quy định tại Phụ lục L TCVN 6785. Tuy nhiên, đối với xe sử dụng nhiên liệu khí đơn thì chỉ thực hiện phép thử loại I bằng nhiên liệu dạng khí.

3.3.1.3. Xe Hybrid điện lắp động cơ cháy cưỡng bức

Xe hạng nhẹ: các phép thử loại I và loại III theo TCVN 6785, phép thử loại IV theo Phụ lục I Quy chuẩn này nêu tại các điểm 3.3.2.1, điểm 3.3.2.3 và điểm 3.3.2.4 Điều 3 Quy chuẩn này. Ngoài ra xe còn phải đáp ứng các yêu cầu đặc biệt trong phương pháp thử được quy định tại Phụ lục 14 - Quy trình thử nghiệm khí thải cho xe hybrid điện của Quy định ECE R83-05 - Quy định phê duyệt kiểu xe về khí thải gây ô nhiễm theo các yêu cầu nhiên liệu động cơ (Annex 14 - Emission test procedure for hybrid electric vehicles of Regulation 83-05 - Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the emission of pollutants according to engine fuel requirements) và các bản bổ sung, sửa đổi kèm theo.

3.3.1.4. Xe Hybrid điện lắp động cơ cháy do nén

Xe M1 và N1: phép thử loại I theo TCVN 6785, nêu tại điểm 3.3.2.1 Quy chuẩn này. Ngoài ra, xe còn phải đáp ứng các yêu cầu đặc biệt trong phương pháp thử được quy định tại Phụ lục 14 - Quy trình thử nghiệm khí thải cho xe hybrid điện của Quy định ECE R83-05 - Quy định phê duyệt kiểu xe về khí thải gây ô nhiễm theo các yêu cầu nhiên liệu động cơ (Annex 14 - Emission test procedure for hybrid electric vehicles of Regulation 83-05 - Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the emission of pollutants according to engine fuel requirements) và các bản bổ sung, sửa đổi kèm theo.

Các quy định về áp dụng các phép thử cho các loại xe nêu trên được tóm tắt trong Bảng 6 dưới đây (*nếu có mâu thuẫn giữa Bảng này với các quy định nêu tại các điểm 3.3.1.1 và điểm 3.3.1.2 nêu trên thì phải tuân theo các quy định đó*).

QCVN 86:2024/BGTVT

**Bảng 6. Quy định về áp dụng các phép thử theo
Tiêu chuẩn tương ứng cho các loại xe**

			Tiêu chuẩn và phép thử									
					TCVN 6785 (ECE 83)				TCVN 6567 (ECE 49)			TCVN 6565 (ECE 24)
					I	II	III	IV	ESC	ELR	ETC	
Xe lắp động cơ cháy cường bức	Xe M1, M2, N1 và N2 có Rm ≤ 2.610 kg	Xăng		x	-	x	x	-	-	-	-	
		Nhiên liệu kép		x	-	x	x	-	-	-	-	
		Nhiên liệu khí đơn (trừ LPG hoặc NG)		x	-	x	-	-	-	-	-	
		LPG hoặc NG	M1, N1, N2	x	-	x	-	-	-	-	-	
			M2 ⁽¹⁾	x	-	x	-	-	-	x (thay thế)	-	
	Xe M1, M2, N1 và N2 có Rm >2.610 kg và các xe loại M3 và N3	Xăng		-	x	x	-	-	-	-	-	
		Nhiên liệu kép		-	x	x	-	-	-	-	-	
		Nhiên liệu khí đơn ⁽²⁾		-	x	x	-	-	-	x (thay thế)	-	
		LPG hoặc NG		-	-	-	-	-	-	x	-	
Xe lắp động cơ cháy do nén (trừ xe sử dụng nhiên liệu xăng)			M1 có Rm		x	-	-	-	-	-	-	x
			M1 có		x	-	-	-	x			x
			N1 ⁽⁴⁾		x	-	-	-	x			x

QCVN 86:2024/BGTVT

	Tiêu chuẩn và phép thử								
		TCVN 6785 (ECE 83)				TCVN 6567 (ECE 49)			TCVN 6565 (ECE 24)
		I	II	III	IV	ESC	ELR	ETC	
	M3, N3	-	-	-	-	x			x
	M2, N2 có	-	-	-	-	x			x
	M2, N2 có	x	-	-	-	-			x
Xe hybrid điện lắp động cơ cháy cưỡng bức	Xe hạng nhẹ	x	-	x	x	-			-
Xe hybrid điện lắp động cơ cháy do nén	M1 và N1	x	-	-	-	-			-

⁽¹⁾ Có thể áp dụng TCVN 6567 với phép thử theo chu trình thử ETC, hoặc TCVN 6785 với các phép thử loại I và III.

⁽²⁾ Có thể áp dụng TCVN 6567 với phép thử theo chu trình thử ETC, hoặc TCVN 6785 với các phép thử loại II và III.

⁽³⁾ Có thể áp dụng TCVN 6785 với phép thử loại I hoặc TCVN 6567 với phép thử theo chu trình ESC, ELR và ETC.

⁽⁴⁾ Xe loại N1 sử dụng nhiên liệu diesel, khối lượng chuẩn lớn hơn 2.610 kg có thể áp dụng TCVN 6567 với phép thử theo chu trình thử ESC, ELR, ETC hoặc theo TCVN 6785 với phép thử loại I.

⁽⁵⁾ Đối với xe M2 có khối lượng toàn bộ lớn nhất > 3.500 kg và xe N2: Việc dùng kết quả thử nghiệm phục vụ đánh giá rủi ro để xác định chu kỳ kiểm tra, thử nghiệm của cơ quan cấp giấy chứng nhận được áp dụng tương tự như đối với xe hạng nhẹ.

(x) Áp dụng.

(-) Không áp dụng.

QCVN 86:2024/BGTVT

3.3.1.5. Xe sát-xi: các phép thử trong thử nghiệm khí thải đối với xe sát-xi được áp dụng tương tự như đối với các xe thành phẩm (nêu tại Bảng 6) được sản xuất, lắp ráp từ loại xe sát-xi tương ứng. Việc áp dụng được quy định như sau:

3.3.1.5.1. Đối với xe sát-xi không có buồng lái: chỉ thử nghiệm đối với các loại xe mà xe thành phẩm được sản xuất, lắp ráp từ loại xe sát-xi này là xe hạng nặng. Việc thử nghiệm áp dụng các phép thử tương ứng theo TCVN 6567 và áp dụng thêm phép thử độ khói theo TCVN 6565 đối với động cơ cháy do nén dùng nhiên liệu diesel.

3.3.1.5.2. Đối với xe sát-xi có buồng lái: các quy định về tiêu chuẩn áp dụng đối với xe sát-xi có buồng lái được nêu trong Bảng 7 dưới đây:

Bảng 7. Quy định về tiêu chuẩn áp dụng đối với xe sát-xi có buồng lái

Khối lượng chuẩn xe sát-xi có buồng lái (kg)	Khối lượng chuẩn xe thành phẩm khi đăng ký thử nghiệm xe sát-xi (kg)	Tiêu chuẩn áp dụng ⁽²⁾
> 2.610	Tất cả	TCVN 6567
≤ 2.610	>2.610	TCVN 6567
	≤ 2.610 ⁽¹⁾	TCVN 6785

⁽¹⁾ Trường hợp xe thành phẩm có khối lượng chuẩn sau khi được sản xuất, lắp ráp từ loại ô tô sát-xi tương ứng phù hợp với khối lượng chuẩn đã đăng ký thì xe thành phẩm sẽ được thừa nhận kết quả kiểm tra khí thải từ xe sát-xi.

⁽²⁾ Áp dụng thêm phép thử độ khói theo TCVN 6565 đối với động cơ cháy do nén sử dụng nhiên liệu diesel

3.3.2. Quy định về việc thực hiện các phép thử**3.3.2.1. Phép thử loại I theo TCVN 6785**

3.3.2.1.1. Yêu cầu về đặc tính nhiên liệu thực hiện phép thử theo quy định tại Phụ lục G Quy chuẩn này. Phải sử dụng các phương pháp lấy mẫu và phân tích các khí và các hạt theo đúng quy định.

QCVN 86:2024/BGTVT

3.3.2.1.2. Xe lắp động cơ cháy do nén phải tiến hành chạy thuần hóa trước khi thử. Đối với xe lắp động cơ cháy cưỡng bức, việc chạy thuần hóa được tiến hành nếu nhà sản xuất đề nghị.

3.3.2.1.3. Đối với các xe phải tiến hành thử nhiều hơn một lần thử, việc tiến hành chạy thuần hóa cần được thực hiện lại nếu thời gian tính từ khi kết thúc lần thử trước tới lần thử tiếp theo lớn hơn 36h.

3.3.2.1.4. Chu trình thử được bắt đầu ngay sau khi động cơ được khởi động.

3.3.2.1.5. Phép thử phải được tiến hành 3 lần. Các kết quả thu được từ mỗi lần thử bằng giá trị đo nhân với các hệ số suy giảm thích hợp nêu tại Bảng 8. Trong trường hợp có sử dụng hệ thống tái sinh định kỳ, thì phải nhân với hệ số Ki trong Phụ lục M Quy chuẩn này hoặc theo khai báo của nhà sản xuất. Trong mỗi lần thử, khối lượng các loại khí và PM (xe lắp động cơ cháy do nén) thu được phải nhỏ hơn các giới hạn tương ứng nêu trong Bảng 1 hoặc Bảng 2 Quy chuẩn này cho mỗi loại xe. Tuy nhiên, một trong ba kết quả đo được (mỗi kết quả đo là của một lần thử) đối với mỗi loại khí hoặc PM thì có thể lớn hơn nhưng không được quá 10% mức giới hạn quy định của mỗi loại nêu tại Bảng 1 hoặc Bảng 2 Quy chuẩn này với điều kiện là giá trị trung bình cộng của ba kết quả đo phải nhỏ hơn mức giới hạn quy định đó.

Bảng 8 - Hệ số suy giảm

Loại động cơ	Các hệ số suy giảm				
	CO	HC	NO _x	HC + NO _x	PM
Cháy cưỡng bức	1,2	1,2	1,2	-	-
Cháy do nén	1,1	-	1,0	1,0	1,2

3.3.2.1.6. Số lần thử quy định nêu trên sẽ được giảm trong các điều kiện xác định sau đây:

3.3.2.1.6.1. Chỉ phải thử một lần, nếu tất cả các khí và PM đều có: $V1 \leq 0,70 \text{ L}$;

3.3.2.1.6.2. Chỉ phải thử hai lần, nếu kết quả thử V1 của mỗi khí và PM không thỏa mãn điều kiện nêu trên nhưng vẫn thỏa mãn yêu cầu sau: $V1 \leq 0,85 \text{ L}$, $V1 + V2 \leq 1,70 \text{ L}$ và $V2 \leq L$, trong đó:

QCVN 86:2024/BGTVT

V1 là kết quả của lần thử thứ nhất; V2 là kết quả của lần thử thứ hai và L là giá trị giới hạn đối với mỗi loại khí và PM.

3.3.2.1.7. Quy trình đo khí thải từ một đến ba lần thử trong phép thử loại I quy định tại Phụ lục H Quy chuẩn này.

3.3.2.2. Phép thử loại II theo TCVN 6785

3.3.2.2.1. Yêu cầu về đặc tính nhiên liệu thực hiện phép thử theo quy định tại Phụ lục G Quy chuẩn này.

3.3.2.2.2. Kết quả đo khí thải của phép thử này phải thỏa mãn quy định về nồng độ CO nêu tại điểm 2.1.1.2 Điều 2 Quy chuẩn này.

3.3.2.3. Phép thử loại III theo TCVN 6785

3.3.2.3.1. Yêu cầu về đặc tính nhiên liệu thực hiện phép thử theo quy định tại Phụ lục G Quy chuẩn này.

3.3.2.3.2. Kết quả kiểm tra của phép thử này phải thỏa mãn quy định nêu tại điểm 2.1.1.3 Điều 2 Quy chuẩn này.

3.3.2.4. Phép thử loại IV theo Phụ lục I Quy chuẩn này

3.3.2.4.1. Yêu cầu về đặc tính nhiên liệu thực hiện phép thử theo quy định tại Phụ lục G Quy chuẩn này.

3.3.2.4.2. Kết quả kiểm tra của phép thử này phải thỏa mãn quy định nêu tại điểm 2.1.1.4 Điều 2 Quy chuẩn này.

3.3.2.5. Kiểm tra độ khói theo TCVN 6565

Việc kiểm tra độ khói theo quy định dưới đây:

3.3.2.5.1. Việc kiểm tra được thực hiện trên xe mẫu hoặc động cơ mẫu quy định tại điểm 3.2.2 Điều 3 Quy chuẩn này.

3.3.2.5.2. Yêu cầu về đặc tính nhiên liệu để đo độ khói theo quy định trong Phụ lục G Quy chuẩn này.

3.3.2.5.3. Kết quả kiểm tra của phép thử này phải thỏa mãn quy định nêu tại điểm 2.3 Điều 2 Quy chuẩn này.

3.3.2.6. Phép thử theo chu trình thử ESC, ELR và ETC theo TCVN 6567

QCVN 86:2024/BGTVT

3.3.2.6.1. Yêu cầu về đặc tính nhiên liệu thực hiện phép thử khí thải theo quy định tại Phụ lục G Quy chuẩn này.

3.3.2.6.2. Kết quả kiểm tra của phép thử này phải thỏa mãn quy định nêu tại điểm 2.2.1 Điều 2 Quy chuẩn này.

3.4. Nhiên liệu thử nghiệm

Nhiên liệu để thử nghiệm khí thải là nhiên liệu thông dụng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, đối với xăng phải có trị số ốc tan RON nhỏ nhất là 95, đối với nhiên liệu điêzen phải có chỉ số xêtan nhỏ nhất là 52; nhiên liệu khí bao gồm: khí thiên nhiên (NG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí hóa lỏng (LPG); nhiên liệu chuẩn quy định ở Phụ lục G Quy chuẩn này hoặc nhiên liệu có đặc tính tương đương với nhiên liệu chuẩn.

3.5. Báo cáo thử nghiệm

Cơ sở thử nghiệm phải lập báo cáo thử nghiệm khí thải có nội dung tối thiểu quy định trong các Phụ lục B, Phụ lục D và Phụ lục F Quy chuẩn này tương ứng với từng loại thử nghiệm và Tiêu chuẩn áp dụng.

3.6. Sửa đổi kiểu loại xe/động cơ sản xuất, lắp ráp so với xe/động cơ mẫu đã được thử nghiệm khí thải

Mọi sửa đổi của kiểu loại xe, động cơ sản xuất, lắp ráp đã được chứng nhận so với xe, động cơ mẫu dựa trên kết quả đánh giá và xác nhận của cơ sở thử nghiệm đã thử nghiệm xe, động cơ đó phải theo quy định hiện hành về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp.

3.7. Mở rộng việc thừa nhận kết quả thử nghiệm khí thải

Đối với các xe M1, M2, N1, N2 có khối lượng chuẩn không quá 2.840 kg và thỏa mãn điều kiện mở rộng thừa nhận kết quả quy định tại điểm 3.7 Quy chuẩn này thông qua tài liệu chứng minh thì được áp dụng kết quả thử nghiệm đối với các phép thử của xe M1, M2, N1, N2 tương ứng. Việc mở rộng thừa nhận kết quả thử nghiệm chỉ áp dụng cho kiểu loại xe M1, N1, M2, N2 đã kiểm tra khí thải theo TCVN 6785 và cho kiểu loại xe đã kiểm tra độ khói theo TCVN 6565.

QCVN 86:2024/BGTVT

Các kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp từ xe cơ sở nếu thỏa mãn điều kiện mở rộng thừa nhận kết quả nêu trên thì được thừa nhận kết quả kiểm tra khí thải từ xe cơ sở tương ứng.

3.7.1. Đối với xe áp dụng TCVN 6785

Kết quả thử nghiệm khí thải xe mẫu của kiểu loại xe đã được cấp chứng nhận chất lượng (sau đây viết tắt là kiểu loại xe đã chứng nhận) có thể được mở rộng để thừa nhận là kết quả thử nghiệm cho một kiểu loại xe có bản đăng ký thông số kỹ thuật chính quy định tại Phụ lục A Quy chuẩn này khác bản đăng ký thông số kỹ thuật của kiểu loại xe đã chứng nhận như sau:

Chỉ khác nhau về số loại/tên thương mại nêu tại điểm 1.3 Phụ lục A Quy chuẩn này.

Hoặc chỉ khác nhau về số loại/tên thương mại, khối lượng toàn bộ lớn nhất (không làm thay đổi loại xe) và các thông số theo từng trường hợp quy định tại điểm 3.7 Quy chuẩn này.

3.7.1.1. Đối với phép thử loại I và loại II**3.7.1.1.1. Trường hợp 1:**

3.7.1.1.1.1. Khối lượng chuẩn khác khối lượng chuẩn của kiểu loại xe đã chứng nhận nhưng tương ứng có cấp quán tính thuộc một trong hai cấp quán tính liền kề cao hơn hoặc thuộc bất kỳ cấp quán tính nào thấp hơn trong Bảng 9 Quy chuẩn này.

3.7.1.1.1.2. Đối với kiểu loại xe thuộc loại N1, N2: Khối lượng chuẩn thấp hơn khối lượng chuẩn của kiểu loại xe đã được chứng nhận khí thải và kết quả đo khí thải từ kiểu loại xe đã được chứng nhận không vượt quá các giá trị giới hạn khí thải quy định đối với kiểu loại xe được xét thừa nhận kết quả này.

3.7.1.1.2. Trường hợp 2

3.7.1.1.2.1. Đối với từng tỉ số truyền được sử dụng trong phép thử loại I, tỉ số E phải không lớn hơn 8 %, E được tính như sau:

$$E = \frac{v_2 - v_1}{v_1}$$

QCVN 86:2024/BGTVT

Trong đó:

v_1 - vận tốc xe thuộc kiểu loại xe đã được chứng nhận khi tốc độ động cơ bằng 1.000 r/min;

v_2 - vận tốc xe thuộc kiểu loại xe đang được xét mở rộng kết quả thử nghiệm khí thải khi tốc độ động cơ bằng 1.000 r/min.

Bảng 9. Khối lượng chuẩn R_m và khối lượng quán tính tương đương của xe

Khối lượng chuẩn (R_m)	Khối lượng quán tính tương đương (kg)	
	Cấp quán tính	Khối lượng quán tính
$R_m \leq 480$	1	455
$480 < R_m \leq 540$	2	510
$540 < R_m \leq 595$	3	570
$595 < R_m \leq 650$	4	625
$650 < R_m \leq 710$	5	680
$710 < R_m \leq 765$	6	740
$765 < R_m \leq 850$	7	800
$850 < R_m \leq 965$	8	910
$965 < R_m \leq 1.080$	9	1.020
$1.080 < R_m \leq 1.190$	10	1.130
$1.190 < R_m \leq 1.305$	11	1.250
$1.305 < R_m \leq 1.420$	12	1.360
$1.420 < R_m \leq 1.530$	13	1.470
$1.530 < R_m \leq 1.640$	14	1.590
$1.640 < R_m \leq 1.760$	15	1.700
$1.760 < R_m \leq 1.870$	16	1.810

QCVN 86:2024/BGTVT

Khối lượng chuẩn (Rm)	Khối lượng quán tính tương đương (kg)	
	Cấp quán tính	Khối lượng quán tính
$1.870 < Rm \leq 1.980$	17	1.930
$1.980 < Rm \leq 2.100$	18	2.040
$2.100 < Rm \leq 2.210$	19	2.150
$2.210 < Rm \leq 2.380$	20	2.270
$2.380 < Rm \leq 2.610$	21	2.270
$2.610 < Rm$	22	2.270

3.7.1.1.2.2. Nếu E của ít nhất một tỉ số truyền lớn hơn 08 % và đồng thời E của tất cả các tỉ số truyền không lớn hơn 13 % thì vẫn phải lập lại phép thử loại I. Tuy nhiên, phép thử này có thể thực hiện tại bất kỳ cơ sở thử nghiệm nào được Cơ quan cấp giấy chứng nhận chỉ định, không nhất thiết phải là cơ sở thử nghiệm xe mẫu của kiểu loại xe đã chứng nhận. Kết quả thử khí thải phải phù hợp với quy định tại Điều 2 Quy chuẩn này. Báo cáo thử nghiệm này cũng phải được gửi cho cơ sở thử nghiệm xe mẫu của kiểu loại xe đã chứng nhận.

3.7.1.1.3. Trường hợp 3

Kiểu loại xe khác cả Rm và tỷ số truyền nhưng đáp ứng được tất cả các điều kiện trong cả hai trường hợp trên.

Kiểu loại xe đã được thừa nhận mở rộng kết quả thử nghiệm khí thải không được sử dụng để mở rộng kết quả thử nghiệm cho các kiểu loại xe tiếp theo khác theo các quy định tại điểm 3.7 Quy chuẩn này.

3.7.1.1.4. Trường hợp 4: Kiểu loại xe được trang bị hệ thống tái sinh định kỳ

Có thể mở rộng phê duyệt kiểu từ một kiểu loại xe sang các kiểu loại xe khác cùng sử dụng hệ thống tái sinh định kỳ nếu các thông số được nêu dưới đây giống nhau hoặc ở trong giới hạn cho phép.

3.7.1.1.4.1. Các thông số giống nhau để mở rộng phê duyệt:

Động cơ;

QCVN 86:2024/BGTVT

Quá trình cháy;

Hệ thống tái sinh định kỳ (bộ xúc tác, lọc hạt);

Cấu trúc (loại vỏ bao bọc, loại kim loại quý, loại chất nền, mật độ);

Kiểu và nguyên lý hoạt động;

Hệ thống định lượng và bổ sung;

Thể tích $\pm 10\%$;

Vị trí của hệ thống (nhiệt độ trong khoảng $\pm 50^{\circ}\text{C}$ ở tốc độ 120 km/h hoặc chênh lệch nhiệt độ/áp suất lớn nhất trong khoảng 5%).

3.7.1.1.4.2. Sử dụng hệ số Ki cho xe khác về khối lượng chuẩn:

Hệ số Ki áp dụng cho xe sử dụng hệ thống tái sinh định kỳ được nêu trong mục 3 Phụ lục N Quy chuẩn này có thể áp dụng cho mẫu xe khác nếu đáp ứng các thông số được nêu ở trên và có khối lượng chuẩn ở trong hai dải quán tính tương đương cao hơn tiếp theo hoặc trong bất kỳ dải quán tính tương đương nào thấp hơn.

3.7.1.2. Đối với phép thử loại IV

3.7.1.2.1. Nguyên lý cơ bản của việc định lượng không khí/nhiên liệu (phối trộn không khí/nhiên liệu) phải giống nhau (ví dụ: phun đơn điểm (single point injection), bộ chế hòa khí).

3.7.1.2.2. Hình dạng thùng nhiên liệu, vật liệu của thùng nhiên liệu và của các ống mềm dẫn nhiên liệu lỏng phải như nhau. Mặt cắt ngang và độ dài của ống mềm phải như nhau. Cơ sở thử nghiệm chịu trách nhiệm thử khí thải để chứng nhận phải quyết định xem có thể chấp nhận được các bộ phận tách hơi /chất lỏng có khác nhau không.

3.7.1.2.3. Sai số thể tích thùng nhiên liệu phải nằm trong khoảng $\pm 10\%$. Thông số chỉnh đặt van an toàn của thùng nhiên liệu phải bằng nhau.

3.7.1.2.4. Phương pháp giữ hơi nhiên liệu phải giống nhau. (Ví dụ: hình dáng và thể tích bể (hộp các bon .v.v.), môi trường lưu trữ, không khí làm sạch (nếu được sử dụng cho việc kiểm soát bay hơi nhiên liệu) .v.v.)

QCVN 86:2024/BGTVT

3.7.1.2.5. Sai số thể tích nhiên liệu trong buồng phao bộ chế hòa khí phải nằm trong khoảng ± 10 ml.

3.7.1.2.6. Phương pháp làm sạch hơi nhiên liệu được lưu trữ phải giống nhau. (ví dụ: dòng không khí thổi, điểm bắt đầu hoặc thể tích thổi trong chu trình thử .v.v.).

3.7.1.2.7. Phương pháp làm kín và thông hơi bộ chế hòa khí phải giống nhau. Tuy nhiên, cho phép có các trường hợp sau:

3.7.1.2.7.1. Động cơ có dung tích khác nhau.

3.7.1.2.7.2. Động cơ có các công suất khác nhau.

3.7.1.2.7.3. Hộp số tự động hoặc cơ khí, truyền động loại 2 bánh hoặc 4 bánh chủ động đều được chấp nhận.

3.7.1.2.7.4. Các kiểu thân xe khác nhau.

3.7.1.2.7.5. Các kích cỡ bánh xe và lốp xe khác nhau.

3.7.2. Đối với xe hoặc động cơ áp dụng TCVN 6565

Áp dụng Điều 5 hoặc Điều 9 hoặc Điều 13 quy định trong TCVN 6565 tương ứng với từng trường hợp.

3.8. Kiểm tra giám sát khí thải xe, động cơ khi sản xuất, lắp ráp hàng loạt

3.8.1. Các xe sản xuất, lắp ráp thuộc kiểu loại xe đã chứng nhận về khí thải theo Quy chuẩn này phải phù hợp với quy định về giới hạn khí thải nêu tại Điều 2 và các phép thử nêu tại điểm 3.3 Điều 3 Quy chuẩn này.

3.8.2. Cơ quan cấp giấy chứng nhận thực hiện việc kiểm tra theo yêu cầu nêu tại điểm 3.8.1 Điều 3 Quy chuẩn này quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp của Bộ Giao thông vận tải.

3.8.3. Việc kiểm tra phải dựa trên cơ sở các nội dung trong hồ sơ chứng nhận và phải thực hiện các phép thử tương ứng nêu tại điểm 3.8.2 Quy chuẩn này đối với một xe (trường hợp xe áp dụng TCVN 6785) hoặc động cơ (trường hợp xe áp dụng TCVN 6567 hoặc Phần I của TCVN 6565) lấy từ loạt xe hoặc động cơ kiểm tra. Kết quả đo khí thải phải phù hợp với yêu cầu về mức giới hạn khí thải quy định tại Điều 2; riêng đối với kiểm tra độ khói theo TCVN 6565 thì áp dụng Điều 6 hoặc Điều 10 hoặc Điều 14 của TCVN 6565.

QCVN 86:2024/BGTVT

3.8.4. Nếu kết quả đo khí thải không đáp ứng được yêu cầu trong điểm 3.8.3 Điều 3 Quy chuẩn này, cơ sở sản xuất, lắp ráp có thể đề nghị thử nghiệm lại một số xe hoặc động cơ khác được lấy ra từ loạt xe hoặc động cơ đó. Số lượng xe hoặc động cơ được xác định như sau:

3.8.4.1. Đối với xe hoặc động cơ áp dụng TCVN 6785 hoặc TCVN 6567: số lượng xe hoặc động cơ được thử nghiệm (n) và trọng số thống kê k tương ứng phải đáp ứng điều kiện tại điểm này; trong số xe hoặc động cơ này phải có cả chiếc xe hoặc động cơ nêu tại điểm 3.8.3 Quy chuẩn này. Đối với từng chất khí thải, sau khi đo phải xác định giá trị trung bình cộng của các kết quả đo từ các xe hoặc động cơ thử nghiệm trên và sai lệch chuẩn S (xem công thức dưới đây). Loạt xe hoặc động cơ đó được coi là phù hợp với Quy chuẩn này nếu đáp ứng được điều kiện sau:

$$\bar{X} + k.S \leq L$$

Trong đó:

L là giá trị giới hạn đối với mỗi loại khí, các hạt và khói được xét đến;

$\bar{X}$ là giá trị trung bình cộng của các kết quả đo từng chất của tất cả n xe mẫu;

Sai lệch chuẩn $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n-1}$, x_i là kết quả đo khí thải của xe mẫu thứ i; k là trọng số thống kê phụ thuộc vào n và được cho trong Bảng 10.

Bảng 10. Trọng số thống kê k

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
k	0,973	0,613	0,489	0,421	0,376	0,342	0,317	0,296	0,279
n	11	12	13	14	15	16	17	18	19
k	0,265	0,253	0,242	0,233	0,224	0,216	0,210	0,203	0,198

Nếu $n \geq 20$ thì:

$$k = \frac{0,860}{\sqrt{n}}$$

3.8.4.2. Đối với xe hoặc động cơ áp dụng TCVN 6565 để kiểm tra độ khói: Áp dụng Điều 6 hoặc Điều 10 hoặc Điều 14 của TCVN 6565 tương ứng với từng trường hợp.

QCVN 86:2024/BGTVT**4. Tổ chức thực hiện**

4.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn này.

4.2. Các kiểu loại xe ô tô, động cơ xe ô tô đã được tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra, hồ sơ đăng ký thử nghiệm, hồ sơ đăng ký chứng nhận trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực được tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận theo quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới tại thời điểm tiếp nhận.

4.3. Báo cáo thử nghiệm khí thải cấp trước thời điểm Quy chuẩn này có hiệu lực và báo cáo thử nghiệm khí thải cấp theo điểm 4.2 Quy chuẩn này tiếp tục được sử dụng để chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

4.4. Các xe ô tô được sản xuất tại Việt Nam từ xe ô tô cơ sở (xe ô tô sát xi hoặc xe ô tô hoàn chỉnh) đã được cấp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (xe sản xuất, lắp ráp trong nước) hoặc Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (xe nhập khẩu) thì không phải thử nghiệm lại khí thải.

4.5. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó./.

(Xem tiếp Công báo số 105 + 106)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng